

คู่มือแนวปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ฉบับสมบูรณ์)

สรุปวิเคราะห์เชิงลึกจากกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 32 ฉบับ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

วันที่จัดทำ: 07/08/2026

วิเคราะห์จากเอกสารกฎหมาย 32 ฉบับ รวม 1,286,311 ตัวอักษร

สารบัญ

บทที่ 1 กรอบกฎหมายและโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

บทที่ 2 ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และเกณฑ์วงเงิน

บทที่ 3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ละขั้นตอน

บทที่ 4 มาตรฐานการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

บทที่ 5 การกำหนดราคากลาง

บทที่ 6 คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์การพิจารณา

บทที่ 7 สัญญา หลักประกัน และค่าปรับ

บทที่ 8 ข้อห้ามและข้อควรระวัง (ล่อกลลวง)

บทที่ 9 แนวปฏิบัติเฉพาะงาน IT/Digital

บทที่ 10 ตัวอย่าง TOR โครงการจริง

บทที่ 11 สรุปกระบวนการและระยะเวลา

บทที่ 12 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ภาคผนวก ก: Checklist TOR สำหรับงาน IT

ภาคผนวก ข: รายการเอกสารอ้างอิง

บทที่ 1: กรอบกฎหมายและโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1.1 ความเป็นมาและหลักการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายหลักที่กำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด โดยมีผลยกเลิกบทบัญญัติเดิมที่กระจัดกระจายอยู่ในระเบียบหลายฉบับ และรวมเป็นกฎหมายเดียวที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป

ก่อนหน้าการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีปัญหาหลายประการ เช่น การไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การขาดความโปร่งใส และการตรวจสอบที่ทำได้ยาก

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (หลังประกาศ 180 วัน) กฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 132 มาตรา แบ่งเป็น 14 หมวด และบทเฉพาะกาล

1.2 วัตถุประสงค์หลัก 4 ด้าน

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 กำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ 4 ด้าน ดังนี้:

ลำดับ	วัตถุประสงค์	รายละเอียด	มาตราที่เกี่ยวข้อง
1	ความโปร่งใส (Transparency)	ให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผย ตรวจสอบได้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดกระบวนการ	มาตรา 8(1)
2	การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair Competition)	เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายแข่งขันอย่างเท่าเทียม ไม่มีการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์	มาตรา 8(2)
3	คุณภาพของพัสดุ (Value for Money)	ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่า	มาตรา 8(3)
4	การป้องกันทุจริต (Anti-corruption)	วางระบบป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล	มาตรา 8(4)

1.3 โครงสร้างลำดับชั้นกฎหมาย

ระบบกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีลำดับชั้นจากสูงไปต่ำ ดังนี้:

ลำดับชั้น	ประเภทกฎหมาย	ผู้ออก	ตัวอย่าง	ผลบังคับ
1 (สูงสุด)	พระราชบัญญัติ	รัฐสภา	พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560	บังคับใช้เป็นการทั่วไป ทุกหน่วยงาน
2	กฎกระทรวง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	กฎกระทรวงกำหนดวงเงินฯ, กำหนดพัสดุที่รัฐส่งเสริม	ขยายความ พ.ร.บ. มีผลบังคับเป็นกฎหมาย
3	ระเบียบ	กระทรวงการคลัง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560	กำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ
4	หนังสือเวียน/ประกาศ	กรมบัญชีกลาง / คณะกรรมการ กวจ	ว 322, ว 336, ว 346, ว 347, ว 356, ว 360	ชักซ้อมความเข้าใจ/วินิจฉัยปัญหา
5	คู่มือ/แนวทาง	กรมบัญชีกลาง / หน่วยงาน	คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

หน่วยงาน	ชื่อย่อ	บทบาทหน้าที่	อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	คนร.	กำหนดนโยบาย กำกับดูแลภาพรวม	มาตรา 17-22
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กวจ.	วินิจฉัยปัญหา ออกหนังสือเวียน กำหนดแนวทางปฏิบัติ	มาตรา 23-28
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	กรก.	กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง ขึ้นทะเบียนผู้ค้า	มาตรา 29-34
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต	คปท.	ป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อตกลงคุณธรรม)	มาตรา 35-38
กรมบัญชีกลาง	บก.	ปฏิบัติหน้าที่สำนักเลขานุการ ดูแลระบบ e-GP จัดอบรม	มาตรา 39-42
สำนักงบประมาณ	สงป.	จัดสรรงบประมาณ กำหนดแนวทางการใช้จ่าย	-
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	สตง.	ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-

1.5 หลักการสำคัญ 6 ข้อ

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนดหลักการสำคัญ 6 ประการ ดังนี้:

- 1) คำนึงถึงมูลค่า (Value for Money) - การจัดซื้อจัดจ้างต้องพิจารณาถึงมูลค่าในการใช้งบประมาณ โดยคำนึงถึงราคา คุณภาพ ความยั่งยืน ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost)
- 2) โปร่งใส (Transparency) - กระบวนการต้องเปิดเผย ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน
- 3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) - ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น กำหนดกรอบระยะเวลาชัดเจน
- 4) ตรวจสอบได้ (Accountability) - มีหลักฐานครบถ้วน มีเหตุผลในการตัดสินใจทุกขั้นตอน ผู้รับผิดชอบชัดเจน
- 5) คำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการใช้งาน ส่งมอบตามกำหนด
- 6) ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) - ไม่กีดกันผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ไม่เลือกस्पек ไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่จำเป็น

1.6 ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ระบบ Electronic Government Procurement (e-GP)

เป็นระบบสารสนเทศหลักที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พัฒนาโดยกรมบัญชีกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

- เป็นศูนย์กลางข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Single Platform)
- รองรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process)

- เพิ่มความโปร่งใสด้วยการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
- ลดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รองรับการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
- เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMS และระบบอื่นของรัฐ

ผู้ใช้งานระบบ e-GP แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่:

กลุ่มผู้ใช้	บทบาท	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
หน่วยงานภาครัฐ	จัดทำแผน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา	ลงทะเบียน + ได้รับ Token
ผู้ประกอบการ	ยื่นข้อเสนอ เสนอราคา	ลงทะเบียน + ได้รับ Token
ประชาชน/ผู้สนใจ	ค้นหาข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ต้องลงทะเบียน

ฟังก์ชันหลักของระบบ e-GP ครอบคลุม: การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศเชิญชวน การเสนอราคา การพิจารณาผล การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการรายงานผล

1.7 ขอบเขตการบังคับใช้

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การอิสระ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดของประเทศไทยกว่า 8,000 หน่วยงาน

กรณีที่หน่วยงานมีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุเป็นการเฉพาะ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้น แต่ในส่วนที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

ประเภทหน่วยงาน	ตัวอย่าง	จำนวนหน่วยงาน (โดยประมาณ)	ข้อยกเว้น/เงื่อนไข
ส่วนราชการ (ส่วนกลาง)	กระทรวง กรม สำนักงาน	~300	ใช้ พ.ร.บ. เดิมรูปแบบ
ส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค)	จังหวัด อำเภอ	~900	ใช้ พ.ร.บ. เดิมรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบจ. เทศบาล อบต.	~7,850	ใช้ พ.ร.บ. เดิมรูปแบบ
รัฐวิสาหกิจ	การไฟฟ้า ปตท. กฟผ.	~56	ตาม พ.ร.บ. แต่อาจมีระเบียบเฉพาะเพิ่มเติม
องค์การมหาชน	สวทช. NIA สสส.	~60	ตาม พ.ร.บ. เดิมรูปแบบ
มหาวิทยาลัยในกำกับ	จุฬาฯ มหิดล ธรรมศาสตร์	~30	ตาม พ.ร.บ. + ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
องค์กรอิสระ	สตง. กกต. ป.ป.ช.	~10	ตาม พ.ร.บ. เดิมรูปแบบ

1.8 บทเฉพาะกาล

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ในมาตรา 128-132 โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ. ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จตามระเบียบเดิม

สัญญาที่ทำไว้ก่อนยังมีผลบังคับใช้ต่อไป คณะกรรมการต่างๆ

ตามระเบียบเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตาม พ.ร.บ. นี้ ภายใน 90 วัน

ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หน่วยงานต้องดำเนินการ: (1) ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (2) ลงทะเบียนใช้ระบบ e-GP (3) อบรมเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใหม่ (4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน (5) ปรับปรุงระเบียบภายในให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ใหม่

บทที่ 2: ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และเกณฑ์วงเงิน

2.1 ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. 2560 (6 ประเภท)

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบ่งประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ออกเป็น 6 ประเภทตามลักษณะของงานและพัสดุที่จัดหา ซึ่งแต่ละประเภทมีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติแตกต่างกัน

ผู้ปฏิบัติต้องจำแนกให้ถูกต้องก่อนดำเนินการ

ประเภท	ความหมาย	หมวดใน พ.ร.บ.	เกณฑ์ตัดสิน
1. การซื้อ	การจัดหาสินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	หมวด 6 (ม.55-68)	ราคาต่ำสุด / PP
2. การจ้างทำของ	การว่าจ้างทำงานหรือให้บริการ (ไม่ใช่ก่อสร้าง)	หมวด 6 (ม.55-68)	ราคาต่ำสุด / PP
3. การจ้างก่อสร้าง	ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน	หมวด 6 (ม.55-68)	ราคาต่ำสุด
4. การจ้างที่ปรึกษา	ให้คำปรึกษา ศึกษา วิจัย สำรวจ ออกความเห็น	หมวด 7 (ม.69-74)	คุณภาพ (QCBS/QBS)
5. การจ้างออกแบบ/ควบคุมงาน	ออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้าง	หมวด 8 (ม.75-82)	คุณภาพแบบ + ราคา
6. อื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง	การเช่า แลกเปลี่ยน โอน หรือพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม	หมวด 9 (ม.83-92)	ตามที่กำหนด

2.2 ประเภทย่อยของแต่ละประเภทหลัก

ประเภทที่ 1: การซื้อ (Purchase)

ประเภทย่อย	คำอธิบาย	ตัวอย่าง	ราคากลาง
1.1 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	วัสดุใช้แล้วหมด อายุ < 1 ปี	กระดาษ หมึกพิมพ์ น้ำมัน ยา	บัญชี บก./สืบราคา
1.2 ซื้อวัสดุคงทน	วัสดุใช้ได้นาน แต่มูลค่า < 5,000	แฟ้มเอกสาร เครื่องคิดเลข กรรไกร	สืบราคาตลาด
1.3 ซื้อครุภัณฑ์	ทรัพย์สินถาวร อายุ > 1 ปี มูลค่า >= 5,000	คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เซิร์ฟเวอร์	บัญชี DE/สงป./สืบราคา
1.4 ซื้อ Software License	สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป	Microsoft 365 Oracle DB SAP License	Official Price List
1.5 ซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	อสังหาริมทรัพย์	ซื้อที่ดิน ซื้ออาคารสำเร็จรูป	ราคาประเมินกรมที่ดิน
1.6 ซื้อพัสดุที่รัฐส่งเสริม	พัสดุ SMEs/OTOP/สินค้าชุมชน	สินค้า OTOP วัสดุจากผู้พิการ	ตามกฎกระทรวง

ประเภทที่ 2: การจ้างทำของ/จ้างบริการ (Services/Hiring)

ประเภทย่อย	คำอธิบาย	ตัวอย่าง	ราคากลาง
2.1 จ้างบริการทั่วไป	จ้างทำงานบริการซ้ำๆ ต่อเนื่อง	ทำความสะอาด รปภ. ดูแลสวน	สืบราคาตลาด
2.2 จ้างทำของ (ตามสั่ง)	จ้างผลิต/ทำงานเฉพาะตามข้อกำหนด	จ้างพิมพ์เอกสาร จ้างทำป้าย	สืบราคาตลาด
2.3 จ้างพัฒนาระบบ IT	จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์/ระบบสารสนเทศ	พัฒนา ERP HRIS Mobile App	Man-day Rate
2.4 จ้างบำรุงรักษา (MA)	จ้างดูแลรักษาระบบ/อุปกรณ์	MA ระบบ IT MA เครื่องปรับอากาศ	สืบราคา/ราคาเดิม
2.5 จ้าง Cloud/SaaS	จ้างให้บริการ Cloud หรือ Software Subscription	AWS Azure SaaS HR	Published Rate
2.6 จ้างจัดงาน/อบรม	จ้างจัดกิจกรรม สัมมนา อบรม	จ้างจัดงานประชุม จ้างวิทยากร	สืบราคาตลาด

2.7 จ้างขนส่ง	จ้างขนส่งพัสดุ/บุคลากร	เช่ารถโดยสาร จ้างคนย้าย	สืบราคาตลาด
---------------	------------------------	-------------------------	-------------

ประเภทที่ 3: การจ้างก่อสร้าง (Construction Works)

ประเภทย่อย	คำอธิบาย	ตัวอย่าง	ราคากลาง
3.1 ก่อสร้างอาคาร	สร้างอาคารใหม่ทุกประเภท	อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล	BOQ + Factor F
3.2 ก่อสร้างสาธารณูปโภค	ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ประปา	ถนนลาดยาง ระบบประปาหมู่บ้าน	BOQ + Factor F
3.3 ปรับปรุง/ต่อเติม	ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารเดิม	ต่อเติมอาคาร ปรับปรุงห้องประชุม	BOQ + Factor F
3.4 ซ่อมแซม	ซ่อมอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด	ซ่อมหลังคา ซ่อมถนน ซ่อมท่อน้ำ	BOQ + Factor F
3.5 รื้อถอน	รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	รื้อถอนอาคารเก่า ถอนเสาเข็ม	BOQ + Factor F
3.6 งานระบบวิศวกรรม	ระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ สื่อสาร	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ LAN	BOQ + Factor F

ประเภทที่ 4: การจ้างที่ปรึกษา (Consulting Services)

ประเภทย่อย	คำอธิบาย	ตัวอย่าง	ราคากลาง
4.1 ที่ปรึกษาด้านนโยบาย/แผน	ศึกษา วิจัย วางแผน กำหนดนโยบาย	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิจัยนโยบาย	Man-month (สบน.)
4.2 ที่ปรึกษาด้าน IT	วางระบบ IT ออกแบบสถาปัตยกรรม	ที่ปรึกษา Digital Transformation	Man-month (สบน.)
4.3 ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	บริหาร/ควบคุมโครงการแทนเจ้าของ	PMC โครงการก่อสร้าง PMO IT	Man-month (สบน.)
4.4 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/การเงิน	ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง	ที่ปรึกษา PPP ที่ปรึกษาด้านภาษี	Man-month (สบน.)
4.5 ที่ปรึกษาสำรวจ/ทดสอบ	สำรวจ ทดสอบ ตรวจวัด	สำรวจดิน ทดสอบวัสดุ EIA	Man-month (สบน.)

ประเภทที่ 5: การจ้างออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้าง (Design & Supervision)

ประเภทย่อย	คำอธิบาย	ตัวอย่าง	ราคากลาง
5.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม	ออกแบบอาคาร ตกแต่งภายใน	แบบอาคารสำนักงาน แบบโรงพยาบาล	กฎกระทรวง 2562
5.2 ออกแบบวิศวกรรม	ออกแบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า เครื่องกล	แบบโครงสร้าง แบบระบบปรับอากาศ	กฎกระทรวง 2562
5.3 ออกแบบภูมิสถาปัตย์	ออกแบบภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ	แบบสวนหย่อม แบบจัดภูมิทัศน์	กฎกระทรวง 2562
5.4 ควบคุมงานก่อสร้าง	ตรวจสอบ กำกับดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ	ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ถนน	กฎกระทรวง 2562
5.5 ออกแบบ+ควบคุมงาน (รวม)	ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างรวมในสัญญาเดียว	Design & Build Supervision	กฎกระทรวง 2562

ประเภทที่ 6: อื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตามมาตรา 83-92 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นๆ ที่ไม่เข้า 5 ประเภทหลัก ได้แก่:

ประเภทย่อย	คำอธิบาย	ตัวอย่าง	วิธีดำเนินการ
------------	----------	----------	---------------

6.1 การเช่า (Leasing)	เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้งาน ไม่นอกรรมสิทธิ์	เช่าอาคาร เช่ารถยนต์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ตามระเบียบ/ดุลพินิจ
6.2 การแลกเปลี่ยน	โอนทรัพย์สินแลกกันระหว่างหน่วยงาน/เอกชน	แลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชน	อนุมัติเฉพาะกรณี
6.3 การโอน/รับโอน	โอนพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ	โอนครุภัณฑ์ระหว่างกรม	ตามระเบียบ ข้อ 212-215
6.4 พสดุที่รัฐส่งเสริม (SMEs/สังคม)	จัดซื้อจากผู้ประกอบการที่รัฐต้องการส่งเสริม	สินค้า SMEs OTOP ผู้พิการ สตรี	กฎกระทรวงกำหนดพัสดุส่งเสริม
6.5 การจำหน่ายพัสดุ	ขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือทำลายพัสดุที่ไม่ใช้	ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า	ตามระเบียบ ข้อ 215-220
6.6 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานรัฐ	จัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐด้วยกัน	จ้าง อปท. ทำถนน ซื้อจากโรงงานยาสูบ	เฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ค))

2.3 ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประเภท

การจำแนกประเภทให้ถูกต้องมีความสำคัญ เพราะกำหนดวิธีปฏิบัติที่ต่างกัน ดังนี้:

ประเด็น	ซื้อ/จ้างทั่วไป (ม.55-68)	จ้างก่อสร้าง (ม.55-68)	จ้างที่ปรึกษา (ม.69-74)	จ้างออกแบบ (ม.75-82)
วิธีเลือกผู้ค้า	3 วิธี (ประกาศ/คัดเลือก/เฉพาะ)	3 วิธี (เน้นประกาศเชิญชวน)	3 วิธี (เน้นคัดเลือก)	4 วิธี (รวมประกวดแบบ)
เกณฑ์ตัดสิน	ราคาต่ำสุด / PP	ราคาต่ำสุด (เสมอ)	คุณภาพเป็นหลัก (QCBS/QBS)	คุณภาพแบบ + ราคา
หลักประกันสัญญา	5%	5%	ไม่บังคับ (ตามสัญญา)	ไม่บังคับ
ค่าปรับล่าช้า	0.01-0.20%/วัน	0.01-0.25%/วัน	ตามสัญญา	ตามสัญญา
ผู้มีสิทธิยื่น	ผู้ประกอบการทั่วไป	ผู้ประกอบการรับเหมา	ที่ปรึกษาชั้นทะเบียน	สถาปนิก/วิศวกรรับอนุญาต
ราคากลาง	สืบราคา/บัญชีราคา	BOQ + Factor F	Man-month Rate	% ของมูลค่าก่อสร้าง
การรับประกัน	Warranty 1-3 ปี	2-5 ปี	ไม่มี	ไม่มี
TOR/เอกสาร	TOR/คุณลักษณะเฉพาะ	แบบรูปรายการ + BOQ	TOR + Proposal	TOR + Portfolio

2.4 การจำแนกงานที่มักสับสน

ในทางปฏิบัติ มีงานบางประเภทที่มักสับสนว่าจะจัดเป็นประเภทใด:

ลักษณะงาน	ประเภทที่ถูกต้อง	เหตุผล	ข้อควรระวัง
จ้างพัฒนาระบบ IT + ซื้อ Hardware	แยกเป็น 2 สัญญา (จ้าง + ซื้อ) หรือรวมเป็นจ้างทำของ	ถ้ารวมกัน ถือเป็นจ้างทำของ (เน้นผลสำเร็จ)	กำหนดใน TOR ให้ชัดเจน
ซื้อ Software License + จ้าง Implement	จ้างทำของ (รวม License ในราคาจ้าง)	เป็นงานที่ต้องส่งมอบระบบสำเร็จ	ระบุ License Ownership ชัดเจน
เช่าใช้ Cloud (SaaS)	การเช่า (Leasing) หรือ จ้างบริการ	ขึ้นอยู่กับลักษณะสัญญา (เช่าใช้ vs จ้างให้บริการ)	ดู Deliverable ว่าเป็นสิ่งของหรือบริการ
จ้าง SI วาง Infrastructure + พัฒนาระบบ	จ้างทำของ (System Integration)	เป็นงานส่งมอบระบบสำเร็จทั้งชุด	ต้องมีเกณฑ์เทคนิค + ราคา (PP)
จ้างออกแบบระบบ IT (System Design)	จ้างที่ปรึกษา (ไม่ใช่จ้างออกแบบก่อสร้าง)	หมวด 7 ไม่ใช่ หมวด 8	หมวด 8 เฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้น
จ้างบำรุงรักษาระบบ (MA) จากผู้พัฒนาเดิม	จ้างบริการ (วิธีเฉพาะเจาะจง ได้ถ้ามีเหตุผล)	ผู้พัฒนาเดิมรู้ระบบดีที่สุด (Compatibility)	ต้องมีเอกสารยืนยันความจำเป็น

หลักการสำคัญในการจำแนก: พิจารณาจากวัตถุประสงค์หลักของงาน (Main Purpose) ว่าเป็นการ 'ได้มาซึ่งสิ่งของ' (ซื้อ) หรือ 'ได้มาซึ่งผลสำเร็จของงาน' (จ้าง) หรือ 'ได้ใช้ทรัพย์สิน' (เช่า) หากมีข้อสงสัยควรปรึกษา กวช หรือกรมบัญชีกลาง

2.5 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธีหลัก

ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทำได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยแต่ละวิธีมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้แตกต่างกัน ดังนี้:

วิธีการ	หลักการ	มาตรา	เมื่อไหร่ใช้
ประกาศเชิญชวนทั่วไป	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทุกรายที่สนใจเข้าแข่งขัน เป็นวิธีหลัก (Default Method)	ม.55(1)	ใช้เป็นหลักทุกกรณี เว้นแต่เข้าเงื่อนไขวิธีอื่น
คัดเลือก	เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 ราย	ม.55(2)	เข้าเงื่อนไข 7 กรณีตามกฎหมายกระทรวง
เฉพาะเจาะจง	เชิญชวนผู้ประกอบการที่เห็นสมควรรายใดรายหนึ่ง หรือตามที่กฎหมายกำหนด	ม.55(3)	เข้าเงื่อนไข 8 กรณีตามกฎหมายกระทรวง หรือวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

2.2 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (3 รูปแบบ)

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบย่อย ขึ้นอยู่กับวงเงินและประเภทพัสดุ:

รูปแบบ	วงเงิน	ลักษณะพัสดุ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาประกาศ
e-Market (ใบเสนอราคา)	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	พัสดุที่กำหนดไว้ในระบบ e-Catalog	ผู้ค้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยตรง	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
e-Market (ประมูลอิเล็กทรอนิกส์)	เกิน 5 ล้านบาท	พัสดุที่กำหนดไว้ในระบบ e-Catalog	ประมูลด้วยราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Reverse Auction)	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
e-Bidding	ทุกวงเงิน (ที่ไม่ใช่ e-Market)	พัสดุทั่วไปที่ไม่อยู่ใน e-Catalog	ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาผ่านระบบ e-GP	ไม่น้อยกว่า 5-20 วัน ตามวงเงิน

2.3 วงเงินและเงื่อนไขแต่ละวิธี

กฎหมายกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดวงเงินและเงื่อนไขดังนี้:

วงเงิน (บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	อำนาจอนุมัติ	ข้อจำกัด/เงื่อนไข
ไม่เกิน 100,000	เฉพาะเจาะจง (บันทึกข้อตกลง)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
เกิน 100,000 - 500,000	เฉพาะเจาะจง	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
เกิน 500,000 - 5,000,000	e-Bidding / e-Market	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	ประกาศไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
เกิน 5,000,000	e-Bidding	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	ประกาศไม่น้อยกว่า 20 วัน

2.4 อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

อำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กำหนดไว้ตามลำดับชั้น ดังนี้:

วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
ไม่เกิน 500,000	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ	เฉพาะเจาะจง	ผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
เกิน 500,000 - 5,000,000	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
เกิน 5,000,000 - 100,000,000	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	ต้องรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
เกิน 100,000,000	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (โดยความเห็นชอบผู้บริหาร)	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	อาจต้องเสนอ ครม. ตามกรณี

2.5 กรณีที่ใช้วิธีคัดเลือก (7 กรณี)

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดให้ใช้วิธีคัดเลือกได้ใน 7 กรณี:

- 1) ใช้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 10 ล้านบาท และพัสดุนั้นจะต้องจัดหาจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรง
- 2) พสดุที่ต้องการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเป็นที่ปรึกษาเฉพาะทาง
- 3) พสดุที่ใช้ในราชการลับ หรืองานความมั่นคงของประเทศ
- 4) พสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการในต่างประเทศ
- 5) พสดุที่จำเป็นต้องซื้อจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่มีข้อจำกัดเฉพาะ (เช่น ใบอนุญาต สิทธิบัตร)
- 6) งานจ้างซ่อมแซมพัสดุที่ต้องถอดตรวจ โดยไม่สามารถกำหนดราคาได้แน่นอน
- 7) เป็นพัสดุที่หน่วยงานหนึ่งเคยจัดซื้อมาก่อน และต้องการซื้อเพิ่มเติมจากผู้ขายรายเดิม

2.6 กรณีที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (8 กรณี)

นอกจากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทแล้ว การใช้วิธีเฉพาะเจาะจงยังกระทำได้ใน 8 กรณี:

- 1) วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินวงเงินตามกฎหมาย (500,000 บาท)
- 2) มีผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายเดียว หรือเป็นผู้ผลิตเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง (Sole Source)
- 3) เป็นพัสดุที่ต้องการใช้เร่งด่วน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมาย (Emergency)
- 4) จำเป็นต้องใช้พัสดุที่เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้อยู่เดิม เพื่อความเข้ากันได้ (Compatibility)
- 5) เป็นพัสดุที่จำหน่ายหรือให้บริการตามกฎหมายเฉพาะ (เช่น สาธารณูปโภค)
- 6) จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/ให้บริการเอง
- 7) ที่ปรึกษาหรือผู้จ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้เพียงรายเดียว
- 8) กรณีอื่นตามที่กฎหมายหรือ กวจ กำหนด

2.7 การจ้างที่ปรึกษา (3 วิธี)

การจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา 69-74 มี 3 วิธี โดยหลักใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป:

วิธีการ	เงื่อนไข	จำนวนที่เชิญ	เกณฑ์การพิจารณา
ประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีหลัก ใช้ทุกกรณี	ประกาศเชิญทุกราย	คุณภาพและราคา (QCBS/QBS/LCS/FBS)
คัดเลือก	มีที่ปรึกษาที่เหมาะสมไม่มากเป็นงานเฉพาะทาง	ไม่น้อยกว่า 3 ราย	คุณภาพและราคา
เฉพาะเจาะจง	ผู้เดียว/เร่งด่วน/วงเงินน้อย	1 ราย	เจรจาต่อรอง

2.8 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (4 วิธี)

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา 75-79 มี 4 วิธี:

วิธีการ	เงื่อนไข	เกณฑ์คัดเลือก	อัตราค่าจ้าง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีหลัก	ผลงาน + ข้อเสนอเทคนิค	ตามกฎหมาย 2562
คัดเลือก	งานเฉพาะทาง/จำกัดผู้เชี่ยวชาญ	ผลงาน + ความเชี่ยวชาญ	ตามกฎหมาย 2562
เฉพาะเจาะจง	ผู้เดียว/เร่งด่วน	เจรจาต่อรอง	ตามกฎหมาย 2562
ประกวดแบบ	ต้องการแบบที่หลากหลาย	ตัดสินแบบโดยคณะกรรมการ	ตามกฎหมาย 2562 + รางวัล

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

กำหนดอัตราค่าจ้างเป็นร้อยละของมูลค่างานก่อสร้าง โดยแบ่งตามประเภทอาคารและมูลค่า เช่น อาคารทั่วไป ค่าออกแบบ 1.75-5.00% ค่าควบคุมงาน 1.50-3.50% ขึ้นอยู่กับมูลค่างานก่อสร้าง

2.9 สรุปเปรียบเทียบวิธีจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ตารางสรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะของแต่ละวิธีจัดซื้อจัดจ้าง:

คุณลักษณะ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง
หลักการ	เปิดกว้างทุกราย	เชิญเฉพาะผู้มีคุณสมบัติ	เชิญรายที่เห็นสมควร
จำนวนผู้เข้าร่วม	ไม่จำกัด	≥ 3 ราย	1 ราย (หรือมากกว่า)
ความโปร่งใส	สูงสุด	ปานกลาง	ต่ำสุด
ความเร็ว	ช้าสุด	ปานกลาง	เร็วสุด
ความซับซ้อน	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
การแข่งขัน	สูง (มีหลายราย)	ปานกลาง (≥3 ราย)	ไม่มี/น้อย
ใช้ระบบ e-GP	บังคับ	บังคับ	บังคับ (ประกาศผล)
อุทธรณ์ได้	ได้	ได้	ไม่ได้ (บางกรณี)
เหมาะกับ	งานทั่วไปทุกวงเงิน	งานเฉพาะทาง/จำกัดผู้ค้า	วงเงินน้อย/Sole Source/เร่งด่วน

2.10 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับแต่ละวิธี

การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ นอกเหนือจากวงเงินและเงื่อนไขตามกฎหมาย:

- ความเร่งด่วน: หากต้องการพัสดุเร่งด่วนอย่างแท้จริง (มีเอกสารยืนยัน) อาจใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ แต่ต้องมีเหตุผลชัดเจน

- ลักษณะของพัสดุ: พักตร์ที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว (Sole Source) เช่น Software License เฉพาะ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้
- ความซับซ้อน: งานที่มีความซับซ้อนสูง เช่น งานพัฒนาระบบ IT ควรใช้ e-Bidding แบบ Price Performance เพื่อพิจารณาคุณภาพ
- ตลาดผู้ค้า: ถ้ามีผู้ค้าหลายราย ควรใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเพื่อให้เกิดการแข่งขัน
- ความเสี่ยงด้านการอุทธรณ์: วิธีเฉพาะเจาะจงมีความเสี่ยงน้อยสุดจากการอุทธรณ์ แต่มีความเสี่ยงด้าน สดง.
- ระยะเวลาที่มี: ต้องวางแผนล่วงหน้าตามระยะเวลายื่นต่ำของแต่ละวิธี
- งบประมาณ: ต้องใช้วิธีที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณตามที่กฎกระทรวงกำหนด

บทที่ 3: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ละขั้นตอน

3.1 ขั้นตอนหลัก 10 ขั้นตอนตาม พ.ร.บ.

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ แบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอนหลัก ดังนี้:

ขั้นตอนที่	ชื่อขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	รวบรวมความต้องการ จัดทำแผนตามงบประมาณที่ได้รับ ประกาศเผยแพร่แผนใน e-GP	เจ้าหน้าที่พัสดุ + หน่วยงานผู้ใช้	ภายใน 30 วันหลังได้รับจัดสรรงบ
2	จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	เสนอรายละเอียดพัสดุ วงเงิน วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เหตุผล ระยะเวลา	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ก่อนดำเนินการ
3	แต่งตั้งคณะกรรมการ	แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับ ไม่น้อยกว่า 3 คน	หัวหน้าหน่วยงาน	พร้อมกับการอนุมัติ
4	จัดทำ TOR / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	กำหนดขอบเขตงาน คุณสมบัติ เกณฑ์ เงื่อนไข	คณะกรรมการจัดทำ TOR	7-15 วัน
5	กำหนดราคากลาง	สืบราคาตลาด/คำนวณราคาอ้างอิง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	7-15 วัน
6	ประกาศเชิญชวน/เผยแพร่ร่าง TOR	ประกาศใน e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ	3-20 วัน ตามวิธีและวงเงิน
7	รับข้อเสนอ/พิจารณาผล	เปิดซอง/ดาวน์โหลดข้อเสนอ ตรวจคุณสมบัติ ให้คะแนน	คณะกรรมการพิจารณาผล	5-30 วัน
8	อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ แจ้งผู้ชนะ	หัวหน้าหน่วยงาน	3-7 วัน
9	ทำสัญญา/ข้อตกลง	จัดทำร่างสัญญา ลงนาม วางหลักประกัน	เจ้าหน้าที่พัสดุ + ผู้ชนะ	ภายใน 15-30 วัน
10	ตรวจรับ/บริหารสัญญา	ตรวจรับพัสดุตามสัญญา เบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับ	ภายใน 5 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 1 - การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี: ตามระเบียบข้อ 11

หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อทราบยอดงบประมาณแล้วต้องจัดทำแผนภายใน 30 วัน และประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ขั้นตอนที่ 2 - การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง: เจ้าหน้าที่พัสดุต้องจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ระบุรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเหตุผลประกอบ กำหนดส่งมอบ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3 - การแต่งตั้งคณะกรรมการ: หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตามความจำเป็น ได้แก่ กรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่น้อยกว่า 3 คน มีข้าราชการ 1 คน) และกรรมการตรวจรับพัสดุ (ไม่น้อยกว่า 3 คน มีข้าราชการ 1 คน) ทั้งนี้สำหรับวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท อาจแต่งตั้งผู้ตรวจรับเพียงคนเดียวก็ได้

3.2 ขั้นตอนวิธี e-Bidding (11 ขั้นตอนละเอียด)

วิธี e-Bidding เป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลายในกรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท มีขั้นตอนดังนี้:

ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ
1	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำ TOR ร่างคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน	7-15 วัน	คณะกรรมการจัดทำ TOR
2	เผยแพร่ร่าง TOR (วงเงินเกิน 5 ล้าน)	เผยแพร่ใน e-GP ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อรับฟังความเห็น	3 วัน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
3	กำหนดราคากลาง	สืบราคาจากท้องตลาด คำนวณราคากลาง	3-7 วัน	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4	จัดทำรายงานขอซื้อขोज้าง	เสนอขออนุมัติ พร้อมเอกสารประกอบ	1-3 วัน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
5	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ	1-3 วัน	หัวหน้าหน่วยงาน
6	ประกาศเชิญชวนใน e-GP	ลงประกาศพร้อมเอกสาร TOR ใน e-GP	ตามวงเงิน (5-20 วัน)	เจ้าหน้าที่พัสดุ
7	ผู้ค้ายื่นข้อเสนอ	ผู้ค้ายื่นเอกสารทางเทคนิคและราคาผ่าน e-GP	ภายในกำหนด	ผู้ประกอบการ
8	พิจารณาผลด้านเทคนิค	ตรวจคุณสมบัติ พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค	5-15 วัน	คณะกรรมการพิจารณาผล
9	พิจารณาผลด้านราคา	เปิดซองราคา เปรียบเทียบ ต่อรองราคา	1-3 วัน	คณะกรรมการพิจารณาผล
10	ประกาศผลผู้ชนะ	ประกาศผลใน e-GP พร้อมเหตุผล	ทันทีหลังอนุมัติ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
11	ทำสัญญา	จัดทำร่างสัญญา ลงนาม วางหลักประกัน	ภายใน 15-30 วัน	เจ้าหน้าที่พัสดุ + ผู้ชนะ

3.3 ขั้นตอนวิธี e-Market

วิธี e-Market แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบใบเสนอราคา (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท) และแบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท):

แบบใบเสนอราคา (RFQ - Request for Quotation):

- 1) ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)
- 2) ผู้ค้าเสนอราคาผ่านระบบ (เสนอได้ครั้งเดียว)
- 3) ระบบจัดลำดับราคาอัตโนมัติ เลือกราคาต่ำสุด
- 4) ต่อรองราคา (ถ้าจำเป็น)
- 5) อนุมัติผล ประกาศผู้ชนะ ทำสัญญา

แบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reverse Auction):

- 1) ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
- 2) ผู้ค้ายื่นเอกสารคุณสมบัติก่อน
- 3) ตรวจสอบคุณสมบัติ แจ้งผลผู้ผ่าน
- 4) กำหนดวันเวลาประมูล
- 5) ดำเนินการประมูลราคาแบบ Real-time (สู้ราคากันลง)

- 6) สิ้นสุดประมูล เลือกราคาต่ำสุด ประกาศผู้ชนะ ทำสัญญา

3.4 ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจงมีขั้นตอนที่กระชับกว่าวิธีอื่น ดังนี้:

- 1) จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง ระบุเหตุผลที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
- 2) สืบราคา/ตรวจสอบราคากลาง
- 3) เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคา (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท)
- 4) ต่อรองราคา (ถ้ามี)
- 5) เสนอขออนุมัติ
- 6) อนุมัติ/ทำข้อตกลง/สัญญา
- 7) ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP (ทุกวงเงิน)

3.5 ระยะเวลาประกาศตามวงเงิน

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน	ระยะเวลาประกาศขั้นต่ำ	ระยะเวลาให้ยื่นข้อเสนอ	หมายเหตุ
e-Market (ใบเสนอราคา)	ไม่เกิน 5 ล้าน	3 วันทำการ	3 วันทำการ	นับแต่วันที่ประกาศ
e-Market (ประมูล)	เกิน 5 ล้าน	5 วันทำการ	กำหนดตามความเหมาะสม	แจ้งล่วงหน้า 3 วัน
e-Bidding	500,000 - 5 ล้าน	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	
e-Bidding	5 ล้าน - 10 ล้าน	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	ต้องเผยแพร่ร่าง TOR 3 วัน
e-Bidding	เกิน 10 ล้าน	ไม่น้อยกว่า 20 วัน	ไม่น้อยกว่า 20 วัน	ต้องเผยแพร่ร่าง TOR 3 วัน
เฉพาะเจาะจง	ทุกวงเงิน	ไม่มีกำหนด	ตามเหมาะสม	
จ้างที่ปรึกษา	ทุกวงเงิน	ไม่น้อยกว่า 10 วัน	ไม่น้อยกว่า 10 วัน	นับแต่ประกาศ

3.6 การยกเว้นไม่ต้องจัดทำแผน (5 กรณี)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 13 กำหนดกรณียกเว้นไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่:

- 1) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- 2) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergency)
- 3) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมาย
- 4) การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ หรือความลับของทางราชการ
- 5) การจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามแผนปกติได้

3.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งเป็น 3 ชุดหลัก:

คณะกรรมการ	จำนวน (คน)	คุณสมบัติ	หน้าที่หลัก
กรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ไม่น้อยกว่า 3	ผู้มีความรู้ความชำนาญในงาน อย่างน้อย 1 คนเป็นข้าราชการ	ร่าง TOR, กำหนดคุณลักษณะ, กำหนดเกณฑ์

กรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่น้อยกว่า 3	ผู้มีความรู้ อย่างน้อย 1 คนเป็นข้าราชการ	พิจารณาคุณสมบัติ, ให้คะแนน, ตีอรรถราคา
กรรมการตรวจรับพัสดุ	ไม่น้อยกว่า 3	ผู้มีความรู้ อย่างน้อย 1 คนเป็นข้าราชการ	ตรวจรับพัสดุ/งาน ตรวจนับ ตรวจคุณภาพ

หมายเหตุ: กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท อาจแต่งตั้งผู้ตรวจรับเพียงคนเดียว และกรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาจเป็นผู้ตรวจรับเองก็ได้

3.8 ปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการ

จากการรวบรวมปัญหาที่หน่วยงานพบบ่อยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง:

ลำดับ	ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
1	TOR ไม่ชัดเจน ต้องแก้ไขหลายครั้ง	ขาดผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/มีน้อยกว่า 2 ราย	คุณสมบัติสูงเกิน/ระยะเวลาสั้น	ปรับลดคุณสมบัติ ขยายเวลา
3	ราคาที่สูงเกินราคากลางทุกราย	ราคากลางต่ำเกินจริง/ไม่อัปเดต	สืบราคาใหม่จากตลาดปัจจุบัน
4	ถูกอุทธรณ์ ทำให้ล่าช้า	เกณฑ์ไม่ชัดเจน/ไม่เป็นธรรม	กำหนดเกณฑ์ที่โปร่งใสตั้งแต่แรก
5	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจขั้นตอน e-GP	ขาดการอบรม/ระบบซับซ้อน	อบรมเจ้าหน้าที่สม่ำเสมอ
6	เอกสารไม่ครบ ส่งให้ สตง. ตรวจไม่ได้	ไม่จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ	จัดระบบเอกสารตั้งแต่เริ่ม
7	ส่งมอบงานล่าช้า ต้องคำนวณค่าปรับ	ไม่ติดตามความก้าวหน้า	ประชุมติดตามเป็นระยะ
8	คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้	แต่งตั้งคนไม่ตรงสาย	เลือกกรรมการที่มีความรู้ตรงงาน

3.9 แผนภาพกระบวนการ (Process Flow)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก:

ระยะที่ 1 - การวางแผน (Planning Phase):

- รวบรวมความต้องการจากหน่วยงานผู้ใช้
- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- ประกาศเผยแพร่แผนใน e-GP
- ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ระยะที่ 2 - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Phase):

- จัดทำ TOR / กำหนดราคากลาง
- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศเชิญชวน / เชิญเสนอราคา
- รับข้อเสนอ / พิจารณาผล
- ประกาศผู้ชนะ

ระยะที่ 3 - การทำสัญญา (Contracting Phase):

- แต่งผู้ชนะ
- จัดทำร่างสัญญา
- วางหลักประกันสัญญา
- ลงนามสัญญา

ระยะที่ 4 - การบริหารสัญญา (Contract Management Phase):

- ติดตามความก้าวหน้า
- ตรวจสอบพัสดุ/งาน
- เบิกจ่ายเงิน
- คืนหลักประกัน
- ปิดโครงการ

บทที่ 4: มาตรฐานการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

4.1 ความหมายและผู้จัดทำ TOR

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR) หมายถึง เอกสารที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ขอบเขตของงาน คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) เงื่อนไข กำหนดเวลา และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจความต้องการและจัดทำข้อเสนอได้อย่างถูกต้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 21 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

TOR ที่ดีต้องมีความชัดเจน ครอบคลุม ไม่กำกวม เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน และไม่ล็อกสเปคเพื่อเอื้อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

4.2 โครงสร้างมาตรฐาน 12 หัวข้อ

TOR มาตรฐานควรมีหัวข้อครบถ้วน 12 หัวข้อ ดังนี้:

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียดที่ต้องระบุ	ตัวอย่าง/หมายเหตุ
1	ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล	บริบทที่มา ปัญหา ความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	อ้างอิงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
2	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ (SMART)	เช่น เพื่อพัฒนาระบบ... ภายใน 180 วัน
3	ขอบเขตของงาน	รายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการ แบ่งเป็น Phase/Module	Work Breakdown Structure (WBS)
4	คุณสมบัติเฉพาะ/Specifications	สเปกเทคนิค มาตรฐาน ยี่ห้อ (ถ้ามีเหตุผล) หรือเทียบเท่า	ต้องกำหนด 'หรือเทียบเท่า' เสมอ
5	ระยะเวลาดำเนินการ	กำหนดส่งมอบ จำนวนวัน เงื่อนไขการนับวัน	เช่น 180 วัน นับถัดจากลงนามสัญญา
6	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ตั้งไว้ (ถ้าเผยแพร่ได้)	อาจไม่เผยแพร่กรณีพิเศษ
7	คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ	ทุนจดทะเบียน ผลงาน ใบรับรอง ไม่เป็นผู้ที่จ้าง	ต้องสอดคล้อง มาตรา 56
8	เกณฑ์การพิจารณา	เกณฑ์ราคา หรือ Price Performance และน้ำหนักคะแนน	ระบุสูตรคำนวณชัดเจน
9	หลักประกัน	ประเภทและจำนวนหลักประกัน (ซอง/สัญญา)	5% ของวงเงินที่เสนอ
10	เงื่อนไขการส่งมอบ/ตรวจรับ	สถานที่ส่งมอบ วิธีการตรวจรับ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน	ต้องชัดเจน วัตถุประสงค์
11	ค่าปรับ/เบี้ยปรับ	อัตราค่าปรับรายวัน เงื่อนไขการปรับ	0.01-0.10% ต่อวัน
12	เงื่อนไขอื่น	การรับประกัน การบำรุงรักษา เงื่อนไขพิเศษ	Warranty, SLA, Training

4.3 กฎระเบียบที่กำกับ TOR

การจัดทำ TOR ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหลายฉบับ:

- 1) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 9 - ห้ามกำหนดรายละเอียดที่เป็นการกีดกันผู้ประกอบการ
- 2) ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 21 - คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3) หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 - ชักซ้อมความเข้าใจเรื่องการจัดทำ TOR
- 4) หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- 5) หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 - ข้อหาหรือเกี่ยวกับขอบเขตของงาน

4.4 การเผยแพร่ร่าง TOR

ตามระเบียบข้อ 22 การเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นมีเกณฑ์ดังนี้:

เกณฑ์	รายละเอียด
วงเงินที่ต้องเผยแพร่	เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)
ระยะเวลาเผยแพร่	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ติดต่อกัน
ช่องทางเผยแพร่	ระบบ e-GP + เว็บไซต์หน่วยงาน
การพิจารณาความคิดเห็น	คณะกรรมการจัดทำ TOR พิจารณาข้อเสนอแนะ
การแก้ไข TOR	แก้ไขตามข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ ไม่ต้องเผยแพร่ใหม่
กรณียกเว้น	วงเงินไม่เกิน 5 ล้าน ไม่ต้องเผยแพร่ร่าง

4.5 หลักการเขียน TOR ที่ดี (10 ข้อ)

เพื่อให้ TOR มีคุณภาพและลดปัญหาข้อร้องเรียน ควรปฏิบัติตามหลักการ 10 ข้อ:

- 1) ชัดเจน (Clear) - ภาษาที่ใช้ต้องไม่กำกวม ตีความได้ทางเดียว ไม่มี Ambiguity
- 2) ครบถ้วน (Complete) - ระบุรายละเอียดทุกด้าน ไม่ขาดหายจนผู้เสนอราคาต้องสอบถามเพิ่ม
- 3) วัดผลได้ (Measurable) - กำหนดเกณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้จริง ไม่ใช่คำกว้างๆ เช่น 'มีคุณภาพดี'
- 4) เปิดการแข่งขัน (Competitive) - ไม่กำหนดเงื่อนไขที่จำกัดจนเหลือผู้ค่าน้อยเกินไป
- 5) ไม่ลือภัยี่ห้อ (Brand Neutral) - กำหนด 'หรือเทียบเท่า' ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
- 6) สอดคล้องกับงบประมาณ (Budget-aligned) - ไม่กำหนดสเปกเกินจำเป็นจนเกินงบ
- 7) เป็นปัจจุบัน (Up-to-date) - ใช้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน
- 8) มีความยืดหยุ่น (Flexible) - เปิดให้ผู้เสนอนวัตกรรมได้ แต่ไม่สูญเสียวัตถุประสงค์หลัก
- 9) ผ่านการรับฟังความเห็น (Consulted) - เผยแพร่ร่าง TOR และนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุง
- 10) อ้างอิงมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ (Standard-based) - อ้างอิงมาตรฐาน ISO/มอก./TIS ที่เกี่ยวข้อง

4.6 ความแตกต่าง TOR ตามประเภทงาน

TOR มีความแตกต่างกันตามประเภทงาน ดังนี้:

หัวข้อ	งานซื้อ (Goods)	งานจ้างทำ (Services)	งานก่อสร้าง (Works)	จ้างที่ปรึกษา (Consulting)
ขอบเขตหลัก	คุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	ขอบเขตงาน (SOW)	แบบรูปรายการ (BOQ)	TOR + Proposal
เกณฑ์พิจารณา	ราคาต่ำสุด / PP	ราคาต่ำสุด / PP	ราคาต่ำสุด	คุณภาพ + ราคา
หลักประกัน	5% ของราคาที่เสนอ	5% ของราคาที่เสนอ	5% ของราคาที่เสนอ	ไม่บังคับ
ค่าปรับ	0.01-0.10% ต่อวัน	0.01-0.10% ต่อวัน	0.01-0.25% ต่อวัน	ตามสัญญา
การตรวจรับ	ตรวจนับ ตรวจสอบคุณภาพ	ตรวจงานตาม Deliverable	ตรวจตามงวดงาน	ตรวจรายงาน
ระยะเวลา	ส่งมอบครั้งเดียว/หลายครั้ง	ตามกำหนด/งวดงาน	ตามงวดงานก่อสร้าง	ตามแผนงาน
การรับประกัน	Warranty 1-2 ปี	ตามเงื่อนไข	2-5 ปี (ตามประเภท)	ไม่มี
เอกสารแนบ	แคตตาล็อก/Datasheet	แผนงาน/บุคลากร	BOQ/แบบรูป	Proposal/CV ทีมงาน

บทที่ 5: การกำหนดราคากลาง

5.1 ความหมายและหลักการ

ราคากลาง หมายถึง ราคาอ้างอิงที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาของผู้ประกอบการเสนอ ราคากลางต้องเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงในท้องตลาด ณ เวลาที่จัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดราคากลางมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ: (1) เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่เสนอ (2) ป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง และ (3) เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของ สตง.

5.2 ลำดับการใช้ราคากลาง 6 ลำดับ

ตามมาตรา 4 และระเบียบข้อ 23-27 กำหนดให้ใช้ราคากลาง 6 ลำดับ ดังนี้:

ลำดับ	ประเภทราคากลาง	แหล่งที่มา	เงื่อนไขการใช้	ตัวอย่าง
1	ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด	กรก.	มีหลักเกณฑ์เฉพาะ	ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2	ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ	กรมบัญชีกลาง	มีข้อมูลในระบบ	ราคาวัสดุสำนักงาน ราคาครุภัณฑ์
3	ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางกำหนด	สงป./หน่วยงานกลาง	มีบัญชีมาตรฐาน	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สงป.
4	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด	ผู้ประกอบการในตลาด	สืบจากไม่น้อยกว่า 3 ราย	ใบเสนอราคาจากผู้ขาย
5	ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ	หน่วยงานเอง	อ้างอิงสัญญาเดิม (ไม่เกิน 2 ปี)	P.O. หรือสัญญาครั้งก่อน
6	ราคาอื่นที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด	กรก.	กรณีพิเศษ	ราคาตลาดต่างประเทศ

การใช้ราคากลางให้เรียงตามลำดับ ถ้ามีลำดับที่ 1 ให้ใช้ก่อน ถ้าไม่มีจึงใช้ลำดับถัดไป ทั้งนี้หน่วยงานอาจพิจารณาใช้ราคากลางจากหลายแหล่งประกอบกัน

5.3 ราคากลางแยกตามประเภทงาน

ประเภทงาน	วิธีกำหนดราคากลาง	ผู้กำหนด/หลักเกณฑ์	ข้อควรระวัง
งานก่อสร้าง	คำนวณตาม BOQ + Factor F + ค่าดำเนินการ	หลักเกณฑ์ กรก. + สำนักมาตรฐานงานก่อสร้าง	ต้องใช้ราคาวัสดุปัจจุบัน
งานซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์	สืบราคา 3 ราย ใช้ราคาเฉลี่ย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ราคาต้องเป็นปัจจุบัน
งานจ้างทำของ	ประมาณการค่าแรง + วัสดุ + ค่าไร	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คำนึงถึงค่าแรงขั้นต่ำ
งาน IT Hardware	บัญชีราคากลางกระทรวงดิจิทัลฯ / สืบราคา	กระทรวง DE / ผู้ขาย	ราคาเปลี่ยนแปลง ต้อง Update
งาน IT Software/SaaS	สืบราคาจาก Official Price List / ตัวแทน	ผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย	ต้องเป็น License แท้
งานพัฒนาระบบ	Man-day Rate x จำนวนวัน + ค่าใช้จ่ายอื่น	สบน. / สืบราคาตลาด	ต้องมีรายละเอียด WBS

จ้างที่ปรึกษา	Man-month Rate ตามหลัก สบн.	สบн. (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)	แบ่งตามระดับบุคลากร
จ้างออกแบบ	ร้อยละของมูลค่าก่อสร้าง ตามกฎหมายกระทรวง 2562	กฎกระทรวง 2562	ตามประเภทอาคาร/มูลค่า

5.4 การสืบราคากลาง

การสืบราคาจากท้องตลาด (Market Price Survey) เป็นวิธีที่ใช้อย่างที่สุ่ด มีหลักเกณฑ์ดังนี้:

- สืบราคาจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย (หลัก)
- กรณีสืบได้ไม่ถึง 3 ราย: ให้ระบุเหตุผลและใช้เท่าที่สืบได้
- ราคาต้องเป็นราคาที่เสนอภายใน 30 วัน นับจากวันที่สืบ
- ใช้ราคาเฉลี่ย หรือราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง (แล้วแต่หลักเกณฑ์)
- ต้องบันทึกแหล่งที่มาของราคาไว้เป็นหลักฐาน
- ห้ามใช้ราคาจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน

5.5 ราคากลางงานก่อสร้าง (BOQ)

ราคากลางงานก่อสร้างคำนวณจากรายการประมาณการ (BOQ - Bill of Quantities) ซึ่งประกอบด้วย:

รายการ	คำอธิบาย	ที่มาของข้อมูล
ค่าวัสดุ (Material)	ราคาวัสดุก่อสร้าง ณ พื้นที่โครงการ	กรมโยธาธิการ / สืบราคากลาง
ค่าแรงงาน (Labor)	ค่าจ้างแรงงานตามอัตราท้องถิ่น	กระทรวงแรงงาน / หลัก กรก.
Factor F	ค่าดำเนินการ + กำไร + ภาษี	หลักเกณฑ์ กรก. (1.2285-1.3994)
ค่า Overhead	ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ	รวมใน Factor F
Contingency	ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (ถ้ามี)	5-10% ตามประเภทงาน

5.6 ราคากลางงาน IT

การกำหนดราคากลางสำหรับงาน IT แบ่งตามประเภท:

Hardware (คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ฯลฯ):

- อ้างอิงบัญชีราคากลาง ICT กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
- กรณีไม่มีในบัญชี: สืบราคาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย
- ราคา FOB/CIF + ภาษีนำเข้า + ค่าขนส่ง (กรณีนำเข้า)

Software License:

- อ้างอิง Official Price List ของผู้ผลิต (Microsoft, Oracle, SAP ฯลฯ)
- ราคาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (Authorized Reseller)
- ต้องระบุจำนวน License, ระยะเวลา, ประเภท (Perpetual/Subscription)

พัฒนาระบบ (System Development):

- คำนวณจาก Man-day Rate x จำนวนวันทำงาน
- Man-day Rate แบ่งตามระดับบุคลากร: Project Manager, System Analyst, Programmer, Tester
- อัตรา Man-day Rate อ้างอิงจาก สบน. หรือสืบราคาตลาด
- รวมค่า Infrastructure, License สำหรับพัฒนา, Training

Cloud Computing:

- อ้างอิง Published Rate จาก Cloud Provider (AWS, Azure, GCP)
- คำนวณจาก: จำนวน Resource x ระยะเวลา x อัตราค่าบริการ
- รวม Reserved Instance Discount (ถ้าใช้งานต่อเนื่อง)
- ต้องระบุ Region/Zone ที่จะใช้งาน

5.7 ราคากลางจ้างที่ปรึกษา

การกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาใช้หลัก Man-month Rate ดังนี้:

ระดับบุคลากร	Man-month Rate (บาท)	Man-day Rate (บาท)	คุณสมบัติ
หัวหน้าโครงการ (Project Director)	250,000-400,000	12,500-20,000	ประสบการณ์ 15+ ปี ปริญญาโท/เอก
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (Senior Expert)	200,000-300,000	10,000-15,000	ประสบการณ์ 10+ ปี เฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert/Specialist)	150,000-250,000	7,500-12,500	ประสบการณ์ 7+ ปี
นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Analyst)	100,000-180,000	5,000-9,000	ประสบการณ์ 5+ ปี
นักวิเคราะห์ (Analyst)	60,000-120,000	3,000-6,000	ประสบการณ์ 2-5 ปี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (Junior)	30,000-60,000	1,500-3,000	จบการศึกษา-2 ปี

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวเป็นอัตราอ้างอิงจาก สบน. (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
สามารถปรับตามสภาพตลาดและความเชี่ยวชาญ

5.8 ราคากลางจ้างออกแบบ

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดอัตราดังนี้:

ประเภทอาคาร	มูลค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	ค่าออกแบบ (%)	ค่าควบคุมงาน (%)	รวม (%)
อาคารทั่วไป (Simple)	ไม่เกิน 10	5.00	3.50	8.50
อาคารทั่วไป (Simple)	10-50	4.00	3.00	7.00
อาคารทั่วไป (Simple)	50-100	3.50	2.50	6.00
อาคารทั่วไป (Simple)	เกิน 100	3.00	2.00	5.00
อาคารซับซ้อน (Complex)	ไม่เกิน 10	7.00	4.50	11.50
อาคารซับซ้อน (Complex)	10-50	6.00	4.00	10.00
อาคารซับซ้อน (Complex)	50-100	5.00	3.50	8.50
อาคารซับซ้อน (Complex)	เกิน 100	4.00	3.00	7.00

ค่าออกแบบคำนวณจาก: มูลค่าก่อสร้าง x อัตราร้อยละ

โดยมูลค่าก่อสร้างให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเป็นฐาน

5.9 ข้อควรระวังในการกำหนดราคากลาง

การกำหนดราคากลางมีข้อควรระวังหลายประการ:

- 1) ราคากลางต้องเป็นปัจจุบัน ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สืบราคา - ราคาที่หมดอายุต้องสืบใหม่
- 2) ห้ามใช้ราคาจากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เคยร่วมงานกับหน่วยงาน
- 3) กรณี IT ราคาเปลี่ยนเร็ว ต้องอัปเดตราคากลางก่อนประกาศ - อาจสืบราคาซ้ำ 2-3 ครั้ง
- 4) ราคากลางต้องรวมค่าใช้จ่ายทุกรายการ: ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 5) กรณีจ้างพัฒนาระบบ Man-day Rate ต้องสอดคล้องกับตลาด ไม่ต่ำจนได้ทีมงานไม่มีคุณภาพ
- 6) ห้ามเผยแพร่ราคากลางต่อผู้ประกอบการก่อนประกาศ (เป็นข้อมูลภายใน)
- 7) ราคากลางที่สูงกว่าราคาตลาดมาก อาจถูก สตง. ตั้งข้อสังเกต
- 8) กรณีไม่มีข้อมูลราคากลางจากแหล่งใดเลย ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

5.10 ตัวอย่างการคำนวณราคากลาง IT

ตัวอย่างการคำนวณราคากลางสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ:

รายการ	จำนวน (Man-day)	อัตรา (บาท/วัน)	รวม (บาท)
Project Manager	180	12,000	2,160,000
System Analyst (Senior)	180	9,000	1,620,000
System Analyst	180	6,000	1,080,000
Programmer (Senior)	240	7,000	1,680,000
Programmer	360	5,000	1,800,000
Tester (QA)	120	5,000	600,000
UX/UI Designer	60	7,000	420,000
DBA	60	8,000	480,000
รวมค่าบุคลากร			9,840,000
ค่า License/Tool (15%)			1,476,000
ค่า Infrastructure/Cloud (10%)			984,000
ค่า Training (5%)			492,000
ค่าดำเนินการ + กำไร (15%)			1,476,000
รวมทั้งสิ้น (ก่อน VAT)			14,268,000
VAT 7%			998,760
ราคากลางรวม VAT			15,266,760

หมายเหตุ: อัตรา Man-day ข้างต้นเป็นตัวอย่าง อ้างอิงจากการสืบราคาตลาดปี 2567
อาจปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาดและความเชี่ยวชาญของบุคลากร

บทที่ 6: คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์การพิจารณา

6.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นข้อเสนอ (8 ข้อ)

ตามมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นข้อเสนอ 8 ประการ ดังนี้:

ข้อ	คุณสมบัติ	รายละเอียด	เอกสารหลักฐาน
1	มีความสามารถตามกฎหมาย	เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถทำนิติกรรม	หนังสือรับรองบริษัท/สำเนาบัตร
2	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	ไม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลาย	หนังสือรับรอง
3	ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ	ไม่อยู่ในระหว่างการชำระบัญชีหรือเลิกกิจการ	หนังสือรับรองบริษัท
4	ไม่เป็นผู้ถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงาน	ไม่ถูกระบุในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของกรมบัญชีกลาง	ตรวจสอบจากระบบ e-GP
5	ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน	ไม่เป็นผู้ที่ถูกกรมบัญชีกลางแจ้งเวียนชื่อว่าเป็นผู้ละทำงาน	ตรวจสอบจากระบบ e-GP
6	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ยกเว้น	ไม่ได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.	ตรวจสอบจากประกาศ
7	ผ่านการลงทะเบียน e-GP	ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) แล้ว	หลักฐานการลงทะเบียน
8	ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน/ประกันสังคม ฯลฯ	ใบรับรอง/ใบเสร็จ

6.2 คุณสมบัติเฉพาะ

นอกจากคุณสมบัติทั่วไปแล้ว หน่วยงานสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมได้ ดังนี้:

ผลงาน (Past Performance):

- ผลงานในลักษณะเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า __% ของวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
- ผลงานภายในระยะเวลา 3-5 ปี ย้อนหลัง
- ต้องเป็นสัญญาเดียว (Single Contract) ไม่ใช่รวมหลายสัญญา
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่อ้างอิง (ไม่ใช่ Self-declaration)

ทีมงาน/บุคลากร:

- จำนวนและคุณสมบัติทีมงานหลัก (Key Personnel)
- ใบรับรองวิชาชีพ (เช่น วิศวกร สถาปนิก)
- ประสบการณ์ทำงานในโครงการที่เกี่ยวข้อง
- ต้องไม่กำหนดเงื่อนไขเกินจำเป็นจนจำกัดการแข่งขัน

ใบรับรอง/มาตรฐาน:

- ISO 9001 (ระบบบริหารคุณภาพ)
- ISO 27001 (ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)
- ISO 20000 (ระบบบริหารบริการ IT)
- CMMI Level 3+ (กรณีสานพัฒนาซอฟต์แวร์)
- ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง

6.3 เกณฑ์ราคาต่ำสุด vs Price Performance

ตามระเบียบข้อ 83-84 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างมี 2 เกณฑ์หลัก:

เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Lowest Price):

- ใช้กรณี: พัสตุที่มีมาตรฐานชัดเจน สามารถกำหนด Spec ได้เฉพาะเจาะจง
- วิธีการ: ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและผ่านคุณสมบัติจะเป็นผู้ชนะ
- ข้อดี: โปร่งใส ตรงไปตรงมา ลดดุลพินิจ
- ข้อเสีย: อาจไม่ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ผู้ค้าอาจ Dump ราคา

เกณฑ์คุณภาพและราคา (Price Performance / Best Value):

- ใช้กรณี: งานที่ต้องพิจารณาคุณภาพด้านเทคนิคด้วย เช่น งาน IT งานที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ
- วิธีการ: คำนวณคะแนนรวมจากเทคนิค + ราคา ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ

สูตรคำนวณ:

- คะแนนเทคนิค = คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม x น้ำหนักเทคนิค
- คะแนนราคา = ราคาต่ำสุด / ราคาที่เสนอ x น้ำหนักราคา
- คะแนนรวม = คะแนนเทคนิค + คะแนนราคา
- ตัวอย่าง: น้ำหนักเทคนิค 60% ราคา 40% => คะแนนรวม = $(85/100 \times 60) + (2,000,000/2,500,000 \times 40) = 51 + 32 = 83$ คะแนน

6.4 น้ำหนักคะแนนตามประเภทงาน

ประเภทงาน	น้ำหนักเทคนิค (%)	น้ำหนักราคา (%)	เกณฑ์ผ่านเทคนิคขั้นต่ำ	หมายเหตุ
งานซื้อพัสดุทั่วไป	0 (ราคาอย่างเดียว)	100	-	ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด
งานจ้างทำของทั่วไป	0 (ราคาอย่างเดียว)	100	-	ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด
งาน IT พัฒนาระบบ	60-80	20-40	70-80%	ใช้ Price Performance
งาน IT จัดหา (Complex)	50-70	30-50	70%	ใช้ Price Performance
จ้างที่ปรึกษา (QCBS)	70-80	20-30	70-80%	Quality and Cost Based
จ้างที่ปรึกษา (QBS)	100	0	80%	Quality Based Selection
จ้างออกแบบ	70-90	10-30	70%	เน้นคุณภาพแบบ
งานก่อสร้าง	0	100	-	ใช้ราคาต่ำสุดเสมอ

6.5 ตัวอย่างหัวข้อให้คะแนนเทคนิค

ตัวอย่างหัวข้อการให้คะแนนเทคนิคสำหรับงาน IT:

หัวข้อ	น้ำหนัก (%)	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม
ความเข้าใจในโครงการ (Understanding)	10	วิเคราะห์ปัญหา ขอบเขต แนวทางแก้ไข	100
แนวทางและวิธีการ (Methodology)	20	Approach, Framework, Tools ที่ใช้	100

แผนการดำเนินงาน (Work Plan)	15	Timeline, Milestone, Resource Allocation	100
ทีมงาน (Team Composition)	20	คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ	100
ผลงานที่ผ่านมา (Past Performance)	15	โครงการที่คล้ายกัน ขนาด ผลลัพธ์	100
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Knowledge Transfer)	5	แผนฝึกอบรม คู่มือ Workshop	100
การรับประกัน/บำรุงรักษา (Warranty/MA)	5	ระยะเวลา ขอบเขต SLA	100
มูลค่าเพิ่ม (Value Added)	5	Innovation, Extra Features, Local Support	100
ความมั่นคงปลอดภัย (Security)	3	มาตรการรักษาความปลอดภัย แผน DR	100
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	2	Risk Register, Mitigation Plan	100

6.6 การลงทะเบียน e-GP

ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ดังนี้:

- ยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
- แนบเอกสาร: หนังสือรับรองนิติบุคคล, สำเนาบัตรผู้มีอำนาจ, หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- รอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง (3-5 วันทำการ)
- ได้รับ Username/Password และ Token สำหรับยื่นข้อเสนอ
- ต้องต่ออายุทุก 2 ปี

6.7 ผู้ประกอบการ SMEs (สิทธิประโยชน์)

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs ดังนี้:

- ได้รับสิทธิเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ไม่เกิน 10% (แต้มต่อราคา)
- กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม อาจกำหนดให้จัดซื้อจาก SMEs โดยเฉพาะ
- ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในงานที่มีวงเงินไม่เกินที่กำหนด
- ลดหลักประกันของจาก 5% เหลือ 1-3% (บางกรณี)
- ไม่ต้องวางหลักประกันของ กรณีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (ตามเงื่อนไข)

6.8 ตัวอย่างการคำนวณคะแนน Price Performance

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนรวมกรณี Price Performance (เทคนิค 70%, ราคา 30%):

ผู้เสนอ	คะแนนเทคนิค (เต็ม 100)	ราคาที่เสนอ (บาท)	คะแนนเทคนิค (70%)	คะแนนราคา (30%)	คะแนนรวม	ลำดับ
---------	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------	-------

บริษัท A	92	14,500,000	$92/100 \times 70 = 64.40$	$12,000,000/14,500,000 \times 30 = 24.83$	89.23	1 (ชนะ)
บริษัท B	85	12,000,000	$85/100 \times 70 = 59.50$	$12,000,000/12,000,000 \times 30 = 30.00$	89.50	1 (ชนะ) *
บริษัท C	78	13,200,000	$78/100 \times 70 = 54.60$	$12,000,000/13,200,000 \times 30 = 27.27$	81.87	3
บริษัท D	65	11,800,000	ไม่ผ่าน (< 70%)	-	-	ตกรอบ

หมายเหตุ: * ในตัวอย่างนี้ บริษัท B ได้คะแนนรวมสูงสุด (89.50) เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุด แม้คะแนนเทคนิคจะต่ำกว่าบริษัท A แต่ได้คะแนนราคาเต็ม ส่วน บริษัท D ไม่ผ่านเกณฑ์เทคนิคขั้นต่ำ (70%) จึงถูกตัดสิทธิ์

สูตรคำนวณ: คะแนนเทคนิค = (คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม) x น้ำหนักเทคนิค | คะแนนราคา = (ราคาต่ำสุด / ราคาที่เสนอ) x น้ำหนักราคา | คะแนนรวม = คะแนนเทคนิค + คะแนนราคา

บทที่ 7: สัญญา หลักประกัน และค่าปรับ

7.1 ประเภทสัญญา

สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก:

ประเภทสัญญา	ลักษณะ	ตัวอย่าง	มาตราที่เกี่ยวข้อง
สัญญาซื้อขาย	คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ อีกฝ่ายชำระราคา	ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร วัสดุ	มาตรา 93
สัญญาจ้าง	คู่สัญญาทำงานให้ อีกฝ่ายชำระค่าจ้าง	จ้างพัฒนาระบบ จ้างก่อสร้าง จ้างบริการ	มาตรา 93
สัญญาเช่า	ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินให้ใช้ ผู้เช่าจ่ายค่าเช่า	เช่าอาคาร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	มาตรา 93
สัญญาแลกเปลี่ยน	โอนทรัพย์สินแลกกัน	แลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชน	มาตรา 93

7.2 สารสำคัญของสัญญา (10 ข้อ)

ตามมาตรา 93-98 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องมีสารสำคัญครบถ้วน:

ลำดับ	สารสำคัญ	รายละเอียด
1	คู่สัญญา	ชื่อ ที่อยู่ ผู้มีอำนาจลงนาม ของทั้งสองฝ่าย
2	ขอบเขตของงาน/รายการพัสดุ	รายละเอียดงาน/พัสดุที่ต้องส่งมอบ อ้างอิง TOR
3	ราคาค่าจ้าง/ราคาพัสดุ	จำนวนเงินรวมภาษี วิธีการชำระ วงการจ่าย
4	ระยะเวลาดำเนินการ/ส่งมอบ	จำนวนวัน วันเริ่ม วันสิ้นสุด เงื่อนไขการขยายเวลา
5	หลักประกันสัญญา	ประเภท จำนวน ระยะเวลา เงื่อนไขคืน
6	ค่าปรับ/เบี้ยปรับ	อัตรา วิธีคำนวณ เงื่อนไขการปรับ
7	การตรวจรับ	วิธีการ ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ผ่าน
8	การรับประกัน	ระยะเวลา ขอบเขต เงื่อนไข
9	เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา	กรณีที่สามารถบอกเลิกได้ ผลของการเลิกสัญญา
10	ข้อกำหนดอื่น	การโอนสิทธิ การรับช่วง ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่ใช้บังคับ

7.3 หลักประกันสัญญา 5% (5 รูปแบบ)

ตามมาตรา 96 คู่สัญญาต้องวางหลักประกัน 5% ของราคาสัญญา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง:

ลำดับ	รูปแบบหลักประกัน	รายละเอียด	ข้อดี/ข้อเสีย
1	เงินสด	วางเงินสดเต็มจำนวน 5%	ง่าย แต่ใช้เงินทุนหมุนเวียน
2	เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (Cashier's Cheque)	เช็คธนาคาร สั่งจ่ายหน่วยงาน	เทียบเท่าเงินสด
3	หนังสือค้ำประกันของธนาคาร (Bank Guarantee)	ธนาคารค้ำประกันตามแบบที่กำหนด	นิยมที่สุด ไม่ใช่เงินสด
4	พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตรที่ออกโดยกระทรวงการคลัง	มีดอกเบี้ย
5	หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน/บริษัทประกัน	ค้ำประกันโดยสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต	ทางเลือก (ตามเงื่อนไข)

ระยะเวลาหลักประกันสัญญา: คำนวณตลอดอายุสัญญา + ระยะเวลาประกัน โดยหน่วยงานต้องคืนหลักประกันภายใน 15 วัน หลังพ้นภาระผูกพัน

7.4 หลักประกันของ 1-5%

หลักประกันของ (Bid Security) คือหลักประกันที่ผู้ยื่นข้อเสนอวางเพื่อแสดงเจตนาว่าจะเข้าทำสัญญาหากเป็นผู้ชนะ:

- วงเงิน: 1-5% ของวงเงินงบประมาณ (ตามที่กำหนดในประกาศ)
- กรณีที่ต้องวาง: วงเงินเกิน 5 ล้านบาท (โดยทั่วไป)
- กรณียกเว้น: วิธีเฉพาะเจาะจง, e-Market, วงเงินน้อย
- รูปแบบ: เหมือนหลักประกันสัญญา (เงินสด/เช็ค/Bank Guarantee/พันธบัตร)
- การคืน: คืนทุกรายที่ไม่ชนะภายใน 15 วัน / ผู้ชนะเปลี่ยนเป็นหลักประกันสัญญา
- การรับ: รับผิดผู้ชนะไม่เข้าทำสัญญาภายในกำหนด

7.5 ค่าปรับรายวัน

ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุ/ทำงานล่าช้า กำหนดไว้ดังนี้:

ประเภทงาน	อัตราค่าปรับ (%/วัน)	ฐานคำนวณ	ค่าปรับสูงสุด	หมายเหตุ
งานซื้อ	0.01-0.20	ราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ	ไม่เกินหลักประกัน	ปรับเป็นรายวัน
งานจ้างทำของ	0.01-0.10	ค่าจ้างตามสัญญา	ไม่เกิน 10% ของสัญญา	ปรับเป็นรายวัน
งานก่อสร้าง	0.01-0.25	ค่าจ้างงวดงานที่ล่าช้า	ไม่เกินหลักประกัน	ตามแผนงาน
จ้างที่ปรึกษา	ตามสัญญา	ค่าจ้างรายงวด	ตามสัญญา	มักไม่กำหนดค่าปรับรายวัน
Cloud/SaaS	ตามSLA	ค่าบริการรายเดือน	Service Credit	SLA-based Penalty

ตัวอย่างการคำนวณ: สัญญาจ้าง 10 ล้านบาท ค่าปรับ 0.10%/วัน ล่าช้า 15 วัน => ค่าปรับ = $10,000,000 \times 0.10/100 \times 15 = 150,000$ บาท

7.6 การบริหารสัญญา

ตามมาตรา 100-102 การบริหารสัญญามีขั้นตอนหลัก:

- 1) แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/ผู้บริหารสัญญา
- 2) ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน/งวดงาน
- 3) บันทึกปัญหา/อุปสรรค รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
- 4) พิจารณาขยายเวลา (กรณีมีเหตุสุดวิสัย)
- 5) ตรวจสอบพัสดุ/งาน แต่ละงวด
- 6) เบิกจ่ายเงิน (ภายใน 5 วันทำการหลังตรวจรับ)
- 7) แก้ไขสัญญา (กรณีจำเป็นที่กฎหมายอนุญาต)
- 8) คืนหลักประกัน (หลังพ้นภาระผูกพัน)

7.7 การตรวจรับพัสดุ

ตามระเบียบข้อ 175-176 การตรวจรับพัสดุมีหลักเกณฑ์:

- คณะกรรมการตรวจรับต้องทำการตรวจรับภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับพัสดุ/ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบ
- กรณีพัสดุไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างแก้ไขภายใน 3 วันทำการ
- ถ้าตรวจรับไม่ได้ภายใน 5 วัน ต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมเหตุผล
- กรรมการตรวจรับต้องลงนามในใบตรวจรับทุกคน (เสียงข้างมากตัดสิน)
- กรณีไม่เห็นด้วย ให้ทำบันทึกเหตุผลแนบ

7.8 การแก้ไขสัญญา

ตามมาตรา 97 การแก้ไขสัญญาสามารถทำได้ใน 3 กรณี:

- 1) แก้ไขเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยน
- 2) แก้ไขเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่ไม่อาจคาดหมาย (Force Majeure)
- 3) แก้ไขตามที่ กวจ หรือหัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควร

ข้อจำกัด: ห้ามแก้ไขสัญญาในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์คู่สัญญา หรือทำให้รัฐเสียเปรียบ

7.9 การบอกเลิกสัญญา

หน่วยงานสามารถบอกเลิกสัญญาได้ใน 4 กรณี:

- 1) คู่สัญญาผิดสัญญาข้อสำคัญ และหน่วยงานเสียหาย
- 2) คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงาน/พัสดุภายในกำหนด + ขยายเวลาแล้ว
- 3) คู่สัญญาล้มละลาย หรือถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์
- 4) คู่สัญญาถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานระหว่างสัญญา

7.10 การขึ้นบัญชีผู้ทำงาน

ตามมาตรา 109 หน่วยงานจะเสนอให้ขึ้นบัญชีผู้ทำงานในกรณี:

- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติผิดสัญญาอย่างร้ายแรง
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกไม่ยอมเข้าทำสัญญาภายในกำหนด
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่สมยอมราคา หรือใช้เอกสารปลอม

ผลของการถูกขึ้นบัญชี: ถูกห้ามเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั่วประเทศ ระยะเวลา 2-5 ปี ตามความรุนแรง

บทที่ 8: ข้อห้ามและข้อควรระวัง (ลือกสเปค)

8.1 ข้อห้ามหลัก 5 ประการ

มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนดข้อห้ามในการจัดทำ TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ประการ:

ข้อ	ข้อห้าม	ตัวอย่างการกระทำที่ผิด	บทลงโทษ	มาตรา
1	ห้ามกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่เป็นการกีดกัน	กำหนดสเปคที่มีผู้ผ่านเพียง 1 ราย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	ตักเตือน/ลงโทษทางวินัย/อาญา	มาตรา 9(1)
2	ห้ามระบุยี่ห้อหรือชื่อทางการค้าเฉพาะ	ระบุยี่ห้อคอมพิวเตอร์ โดยไม่มี 'หรือเทียบเท่า'	เพิกถอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรา 9(2)
3	ห้ามกำหนดเงื่อนไขที่ไม่สัมพันธ์กับงาน	กำหนดทุนจดทะเบียนสูงเกินจำเป็น ไม่สัมพันธ์กับขนาดงาน	ร้องเรียน/อุทธรณ์ได้	มาตรา 9(3)
4	ห้ามกำหนดผลงานเกินสัดส่วนที่เหมาะสม	กำหนดผลงานไม่น้อยกว่า 80% ของวงเงิน (ปกติไม่เกิน 50%)	ถูกเพิกถอน	มาตรา 9(4)
5	ห้ามเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ส่งข้อมูลภายในให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งล่วงหน้า	อาญา มาตรา 120-123	มาตรา 9(5)

8.2 กรณีศึกษาปัญหาที่พบบ่อย

จากการรวบรวมข้อร้องเรียนและคำวินิจฉัยของ กวก พบปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ดังนี้:

กรณี	ปัญหา	ผลกระทบ	แนวทางแก้ไข
1	ระบุยี่ห้อเดียวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	ถูกร้องเรียน ต้องยกเลิกประกาศ ทำใหม่	เขียน 'หรือเทียบเท่า' หรืออ้างมาตรฐานแทน
2	กำหนดผลงานสูงเกินสัดส่วน	ผู้ค้ารายย่อยเข้าร่วมไม่ได้ ร้องเรียน สดง.	กำหนดผลงาน 25-50% ของวงเงิน
3	กำหนดระยะเวลาส่งมอบสั้นเกินไป	มีผู้เสนอราคาราคาต่ำ สงสัยว่าเอื้อรายเดิม	กำหนดระยะเวลาตามความเป็นจริง
4	กำหนดทุนจดทะเบียนสูงเกินจำเป็น	จำกัดการแข่งขัน เฉพาะรายใหญ่เท่านั้น	กำหนดสัดส่วนกับวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
5	ใช้สเปคที่เป็นเฉพาะผู้ผลิตรายเดียว	ผู้ค้ารายอื่นแข่งขันไม่ได้	ใช้ Functional Spec + Performance Spec
6	ให้ระยะเวลายื่นเสนอราคาสั้น	ผู้ค้าเตรียมเอกสารไม่ทัน เหลือน้อยราย	ปฏิบัติตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนด
7	ตัดคุณสมบัติผู้เสนอราคาโดยไม่มีเหตุผล	ผู้ค้าอุทธรณ์ ค่าซ้ำ	มีเกณฑ์ชัดเจน ให้คะแนนเป็นระบบ
8	เปลี่ยนแปลง TOR หลังประกาศโดยไม่แจ้ง	ผิดระเบียบ ถูกเพิกถอน	แก้ไขตามขั้นตอน ประกาศแก้ไขใน e-GP

8.3 แนวทางป้องกันการลือกสเปค

เพื่อป้องกันปัญหาการลือกสเปค หน่วยงานควรปฏิบัติดังนี้:

- ใช้ Functional Specification แทน Technical Specification เฉพาะ

- กำหนด 'หรือเทียบเท่า' ทุกครั้งที่ระบุยี่ห้อ/รุ่น
- อ้างอิงมาตรฐานสากล (ISO, มอก., IEEE) แทนยี่ห้อ
- ตรวจสอบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 3 ราย
- เผยแพร่ร่าง TOR และเปิดรับฟังความคิดเห็น
- มีคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่เป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำหนดผลงานไม่เกิน 50% ของวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
- ให้เหตุผลประกอบทุกครั้งที่กำหนดเงื่อนไขพิเศษ

8.4 สิทธิของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการมีสิทธิตาม พ.ร.บ. ดังนี้:

- 1) สิทธิร้องเรียน: ร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือ กวจ กรณีเห็นว่าถูกกีดกัน
- 2) สิทธิอุทธรณ์: อุทธรณ์ผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่ประกาศผล
- 3) สิทธิขอข้อมูล: ขอดูรายละเอียดการให้คะแนน/เหตุผลที่ไม่ได้รับคัดเลือก
- 4) สิทธิเสนอแนะ: เสนอแนะร่าง TOR ในช่วงเผยแพร่ร่าง (3 วัน)

8.5 กระบวนการอุทธรณ์

ตามมาตรา 114-119 กระบวนการอุทธรณ์มีขั้นตอน:

- ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือกยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่ประกาศผล
- ยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- หัวหน้าหน่วยงานส่งอุทธรณ์ให้ กวจ พิจารณาภายใน 3 วัน
- กวจ พิจารณาวินิจฉัยภายใน 30 วัน (ขยายได้อีก 15 วัน)
- ผลวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดในทางปกครอง
- หน่วยงานต้องชะลอการทำสัญญาระหว่างรออุทธรณ์ (เว้นแต่เร่งด่วน)

8.6 บทลงโทษผู้กระทำผิด

พ.ร.บ. กำหนดบทลงโทษไว้ดังนี้:

มาตรา	ความผิด	โทษ
120	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเสียหาย	จำคุก 1-10 ปี / ปรับ 20,000-200,000 บาท
121	เจ้าหน้าที่กระทำเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้อื่น	จำคุก 1-10 ปี / ปรับ 20,000-200,000 บาท
122	ผู้ขัดขวางการจัดซื้อจัดจ้าง	จำคุกไม่เกิน 5 ปี / ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
123	สมยอมราคา (Bid Rigging)	จำคุก 1-5 ปี / ปรับ 20,000-100,000 บาท

8.7 กรณีศึกษาจากคำวินิจฉัย กวจ

ตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง (กวจ) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ:

ลำดับ	ประเด็นปัญหา	คำวินิจฉัย กวจ	หลักการ
1	กำหนดผลงาน 60% ของวงเงินได้หรือไม่	ไม่ได้ ต้องไม่เกิน 50% เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษ	เปิดการแข่งขัน
2	ระบุยี่ห้อ Server โดยอ้างว่าเข้ากันได้กับระบบเดิม	ทำได้ แต่ต้องมีเหตุผลชัดเจนและ 'หรือเทียบเท่า'	Compatibility
3	กำหนดให้ต้องมี ISO 27001 สำหรับงาน IT ทุกงาน	ไม่สมเหตุผล ต้องพิจารณาตามลักษณะงาน	สัดส่วนกับงาน
4	ให้ระยะเวลายื่น e-Bidding เพียง 3 วัน (วงเงิน 8 ล้านบาท)	ผิดระเบียบ ต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	ระยะเวลาขั้นต่ำ
5	จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ้างว่ามีรายเดียว	ต้องพิสูจน์ว่าไม่มีรายอื่นจริง มีหลักฐานชัดเจน	Sole Source
6	เปลี่ยน TOR หลังประกาศไปแล้ว 10 วัน	ต้องยกเลิกประกาศเดิม ทำใหม่ ประกาศใหม่	ความเป็นธรรม

8.8 แนวทางจัดการข้อร้องเรียน

เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ หน่วยงานควรดำเนินการ:

- 1) รับเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกวันที่รับ
- 2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารและผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วัน
- 3) หากพบว่าถูกต้อง ให้แก้ไขทันที (ยกเลิก/ทำใหม่)
- 4) หากเห็นว่าไม่มีมูล ให้แจ้งผู้ร้องเรียนพร้อมเหตุผล
- 5) หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจ แนะนำให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน 7 วัน
- 6) รายงานหัวหน้าหน่วยงานทุกกรณี
- 7) จัดเก็บเอกสารข้อร้องเรียนเป็นหลักฐาน

การจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ

บทที่ 9: แนวปฏิบัติเฉพาะงาน IT/Digital

9.1 การเลือกวิธีจัดซื้อ IT

การจัดซื้อจัดจ้างงาน IT ภาครัฐมีความซับซ้อนเนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างต้องพิจารณาตามประเภทงาน ดังนี้:

ประเภทงาน IT	วิธีที่เหมาะสม	เกณฑ์พิจารณา	วงเงินทั่วไป	ข้อควรระวัง
จัดซื้อ Hardware (PC, Server, Network)	e-Bidding/e-Market	ราคาต่ำสุด (เมื่อสเปกชัดเจน)	แสน-สิบล้าน	ใช้บัญชีราคากลาง DE
จัดซื้อ Software License	เฉพาะเจาะจง (Sole Source) / e-Bidding	ราคาต่ำสุด / PP	แสน-ร้อยล้าน	ต้องมี Authorized Reseller
จ้างพัฒนาระบบ (Custom Development)	e-Bidding (Price Performance)	คุณภาพ 60-80%	ล้าน-ร้อยล้าน	ต้องมี TOR ละเอียด WBS ชัด
จ้างบำรุงรักษา (MA/Support)	เฉพาะเจาะจง / e-Bidding	ราคาต่ำสุด / PP	แสน-สิบล้าน	กรณี Sole Source ต้องมีเหตุผล
Cloud Computing (IaaS/PaaS)	e-Bidding / เฉพาะเจาะจง	PP / เทียบ TCO	ล้าน-สิบล้าน/ปี	ต้องมี Exit Plan
SaaS (HR, ERP, CRM)	e-Bidding / เฉพาะเจาะจง	PP (ฟังก์ชัน+ราคา)	ล้าน-ร้อยล้าน/ปี	PDPA Compliance

9.2 TOR พัฒนาซอฟต์แวร์ (หัวข้อสำคัญ)

TOR สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้:

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียดที่ต้องระบุ	ตัวอย่าง
1	ขอบเขตงาน (Scope of Work)	Module/Feature ที่ต้องพัฒนา แบ่งเป็น Phase	Phase 1: Requirements, Phase 2: Design, Phase 3: Development
2	Functional Requirements	ฟังก์ชันการทำงานที่ต้องมี (Use Case)	ระบบลงทะเบียน ระบบรายงาน ระบบอนุมัติ
3	Non-Functional Requirements	ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย Availability	99.5% Uptime, Response time < 3 sec
4	Technology Stack	เทคโนโลยีที่กำหนด (หรือเปิดเสนอ)	Java/.NET/Python + Oracle/PostgreSQL
5	สถาปัตยกรรม (Architecture)	Monolithic/Microservices/Hybrid	Container-based, API Gateway, Load Balancer
6	Integration Requirements	ระบบที่ต้องเชื่อมต่อ API Format	REST API, SOAP, File Transfer, Message Queue
7	Security Requirements	OWASP Top 10, Authentication, Authorization	MFA, RBAC, Encryption at rest/transit
8	การทดสอบ (Testing)	ประเภทการทดสอบ เกณฑ์ผ่าน	UAT Pass 100%, Load Test 500 concurrent users
9	Deliverables	รายการส่งมอบแต่ละ Phase	Source Code, Document, Manual, Test Report

10	ทีมงาน (Team)	จำนวนและคุณสมบัติทีม	PM 1, SA 2, Dev 4, Tester 2
11	แผนงาน (Timeline)	Gantt Chart หรือ Milestone	180 วัน แบ่ง 4 Phase
12	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	Training, Documentation, Knowledge Base	อบรม Admin 3 วัน, User 2 วัน
13	การรับประกัน (Warranty)	ระยะเวลา ขอบเขต Response Time	1 ปี, Critical Bug Fix < 4 hrs
14	ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)	ใครเป็นเจ้าของ Source Code/License	หน่วยงานเป็นเจ้าของ Source Code
15	SLA (Service Level Agreement)	ระดับบริการหลังส่งมอบ	99.5% Availability, 24x7 Support

9.3 TOR Cloud Computing

TOR สำหรับ Cloud Computing ต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญ:

SLA (Service Level Agreement):

- Availability: ไม่น้อยกว่า 99.5% (Monthly Uptime)
- Service Credit: ชดเชยเมื่อ SLA ต่ำกว่าที่กำหนด (10-30% ของค่าบริการ)
- Response Time: Critical < 15 min, High < 1 hr, Medium < 4 hrs
- Recovery Time Objective (RTO): ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- Recovery Point Objective (RPO): ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

Security:

- Data Encryption: At rest (AES-256) + In transit (TLS 1.2+)
- Access Control: MFA, RBAC, Least Privilege
- Compliance: ISO 27001, CSA STAR, SOC 2 Type II
- Data Residency: ข้อมูลต้องอยู่ใน Data Center ที่กำหนด (ในประเทศ/ASEAN)
- Audit Log: เก็บ Log ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- Penetration Test: ทดสอบปีละ 1 ครั้ง (ตาม สกมช.)

Exit Plan (แผนถอนตัว):

- Data Export: สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Open Format (CSV, JSON, XML)
- Migration Support: ผู้ให้บริการต้องสนับสนุนการ Migrate ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- Data Deletion: ลบข้อมูลทั้งหมดหลัง Migrate เสร็จ ออก Certificate of Destruction
- No Vendor Lock-in: ใช้ Open Standard, Portable Format

Data Classification (การจำแนกข้อมูล):

- ข้อมูลลับ/ลับมาก: ห้ามใช้ Public Cloud ต้อง Private Cloud/On-premise
- ข้อมูลภายใน: ใช้ Private Cloud หรือ Dedicated Instance
- ข้อมูลทั่วไป: ใช้ Public Cloud ได้ (ตามมาตราฐาน สกมช.)
- ข้อมูลส่วนบุคคล: ต้องปฏิบัติตาม PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

9.4 TOR SaaS (5 หัวข้อสำคัญ)

การจัดซื้อ Software as a Service (SaaS) มีหัวข้อสำคัญที่ต้องระบุใน TOR:

หัวข้อ	รายละเอียดที่ต้องระบุ	ตัวอย่าง
1. Functional Fit	ฟังก์ชันที่ต้องมี (Must-have) vs Nice-to-have, Customization ที่ต้องการ	HR Module: สรรหา, ทะเบียน, เงินเดือน, ประเมินผล
2. Data Ownership & Privacy	ใครเป็นเจ้าของข้อมูล, PDPA Compliance, Data Processing Agreement	หน่วยงานเป็นเจ้าของข้อมูล, DPA ตาม PDPA
3. Integration & API	ระบบที่ต้องเชื่อมต่อ, API Standard, Data Format	RESTful API, SSO (SAML/OIDC), ระบบ ERP เดิม
4. Service Level & Support	SLA, Response Time, Support Channel, Business Hours	99.5% Uptime, Thai Support, 8x5 Business Hours
5. Exit Strategy	Data Export, Format, Migration Period, Data Deletion	CSV Export, 90 วัน Migration, Certificate of Deletion

9.5 เปรียบเทียบ TOR 3 ประเภท IT

หัวข้อ	พัฒนาระบบ (Custom Dev)	Cloud (IaaS/PaaS)	SaaS
ลักษณะ	สร้างระบบใหม่ตามความต้องการ	เช่าโครงสร้างพื้นฐาน	ใช้บริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ระยะเวลา	6-24 เดือน (Project-based)	1-3 ปี (Subscription)	1-3 ปี (Subscription)
IP/Source Code	หน่วยงานเป็นเจ้าของ	ไม่มี (Infrastructure)	ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของ
Customization	100% ตามต้องการ	Configure ได้มาก	จำกัด (Config only)
Maintenance	ต้องจ้าง MA แยก	รวมในค่าบริการ	รวมในค่าบริการ
Risk	Schedule, Budget, Quality	Vendor Lock-in, Data Loss	Vendor Lock-in, Data Privacy
เกณฑ์คัดเลือก	PP (เทคนิค 60-80%)	PP (เทคนิค 50-70%)	PP (Functional Fit + Price)
ค่าใช้จ่าย	สูง (One-time + MA)	ปานกลาง (Monthly)	ต่ำ-ปานกลาง (Per User/Month)

9.6 นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การจัดซื้อจัดจ้าง IT ภาครัฐต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานเพิ่มเติม:

นโยบาย Cloud First:

- รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานพิจารณาใช้ Cloud Computing เป็นลำดับแรก
- ก่อนจัดซื้อ Hardware/Server ต้องเปรียบเทียบ TCO กับ Cloud
- Government Data Center & Cloud (GDCC) เป็นทางเลือกแรก

- Private Cloud อนุญาตเมื่อ GDCC ไม่ตอบโต้

PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562):

- ต้องมี Data Processing Agreement (DPA) กับผู้ให้บริการ
- กำหนดวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
- สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Access, Rectification, Deletion)

มาตรฐาน สกมช. (สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ):

- กรอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Framework)
- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ก่อนจัดหา
- การตรวจสอบ Vulnerability Assessment / Penetration Test

9.7 ราคากลาง IT

เกณฑ์ราคากลาง IT ภาครัฐอ้างอิงจากหลายแหล่ง:

แหล่งอ้างอิง	ประเภทพัสดุ	ความถี่ปรับปรุง	เว็บไซต์/หน่วยงาน
บัญชีราคากลาง ICT (กระทรวง DE)	คอมพิวเตอร์ Printer อุปกรณ์เครือข่าย	ปีละ 1-2 ครั้ง	www.mdes.go.th
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สงป.)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ปีละ 1 ครั้ง	www.bb.go.th
Official Price List (ผู้ผลิต)	Software License, Cloud	Real-time	Microsoft/Oracle/AWS/Azure
สืบลาคาตลาด (3 ราย)	Hardware/Software ทั่วไป	ตามเวลาจัดซื้อ	ผู้จำหน่ายในตลาด
Man-day Rate (สบน./ตลาด)	งานพัฒนาระบบ/ที่ปรึกษา	ตามสภาพตลาด	สืบลาคาจากบริษัท IT

บทที่ 10: ตัวอย่าง TOR โครงการจริง

10.1 ตัวอย่าง TOR จ้างพัฒนาระบบ HRIS

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS - Human Resource Information System)

วงเงินงบประมาณ: 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Bidding, เกณฑ์ Price Performance (เทคนิค 70%, ราคา 30%)

1. ความเป็นมาและหลักการ:

หน่วยงานปัจจุบันใช้ระบบบริหารงานบุคคลแบบ Manual ร่วมกับ Excel ทำให้การบริหารข้อมูลบุคลากรกว่า 2,000 คน มีปัญหาด้านความถูกต้อง ความซ้ำซ้อน และการรายงานที่ล่าช้า จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบ HRIS ที่ครอบคลุมงานบุคลากรทั้งหมด

2. วัตถุประสงค์:

- พัฒนาระบบ HRIS ที่ครอบคลุม 8 Module หลัก
- ลดเวลาการทำงานด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 50%
- รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 500 คน
- เชื่อมต่อกับระบบ ERP เดิมของหน่วยงาน

3. ขอบเขตงาน (8 Module):

Module	ฟังก์ชันหลัก	ผู้ใช้	Priority
1. สรรหาบุคลากร (Recruitment)	ประกาศรับสมัคร, คัดกรอง, นัดสัมภาษณ์, ประเมินผล	HR, ผู้สมัคร, กรรมการ	Must-have
2. ทะเบียนประวัติ (Personnel Records)	ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการทำงาน, คุณวุฒิ, ครอบครัว	HR, บุคลากรทุกคน	Must-have
3. สวัสดิการ (Benefits)	สิทธิลา, เบิกค่ารักษาพยาบาล, สวัสดิการอื่น	HR, บุคลากร	Must-have
4. เงินเดือน (Payroll)	คำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กบข.	HR การเงิน	Must-have
5. ประเมินผลงาน (Performance)	KPI, Competency, 360 Degree Feedback	HR, ผู้บังคับบัญชา	Must-have
6. ฝึกอบรม (Training)	แผนพัฒนา, ลงทะเบียน, ประเมินผลอบรม	HR, บุคลากร	Should-have
7. เวลาทำงาน (Time & Attendance)	บันทึกเวลา, ลา, OT, Work from Home	บุคลากรทุกคน	Should-have
8. รายงาน/Dashboard (Analytics)	รายงานสรุป, Dashboard, Data Analytics	ผู้บริหาร, HR	Must-have

4. คุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิค:

- Web Application รองรับ Modern Browser (Chrome, Firefox, Edge)

- Responsive Design รองรับ Mobile/Tablet
- Database: Oracle 19c หรือ PostgreSQL 14+ หรือเทียบเท่า
- Application Server: Apache Tomcat 9+ หรือเทียบเท่า
- Security: OWASP Top 10 Compliance, SSL/TLS, RBAC
- Integration: RESTful API, SOAP (สำหรับระบบเดิม), SSO (SAML 2.0)
- Performance: Response time < 3 sec, 500 concurrent users

5. ระยะเวลาดำเนินการ: 360 วัน (12 เดือน) แบ่งเป็น 4 Phase:

Phase	ระยะเวลา	กิจกรรม	Deliverable
Phase 1: Analysis & Design	60 วัน	วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ	SRS, SDS, Prototype
Phase 2: Development (Core)	150 วัน	พัฒนา Module 1-5 + 8	Source Code, Unit Test
Phase 3: Development (Extended)	90 วัน	พัฒนา Module 6-7, Integration	Source Code, Integration Test
Phase 4: Testing & Go-live	60 วัน	UAT, Training, Data Migration, Go-live	Test Report, Manual, Go-live

6. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ:

- นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
- ผลงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ภายใน 5 ปี
- ทีมงานหลัก: PM 1 คน (PMP/Prince2), SA 2 คน (5+ ปี), Dev 4 คน, Tester 2 คน
- ได้รับ ISO 9001 หรือ CMMI Level 3 ขึ้นไป

10.2 ตัวอย่าง TOR จัดหา Cloud Computing

โครงการจัดหาบริการ Cloud Computing สำหรับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ: 8,500,000 บาท/ปี (3 ปี = 25,500,000 บาท)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Bidding, เกณฑ์ Price Performance (เทคนิค 60%, ราคา 40%)

1. ขอบเขตบริการที่ต้องการ:

ลำดับ	บริการ	Specification ขั้นต่ำ	จำนวน	SLA
1	Virtual Machine (Compute)	8 vCPU, 32GB RAM, 500GB SSD	10 instances	99.9% Uptime
2	Block Storage	High Performance SSD, IOPS 3000+	5 TB	99.9% Durability
3	Object Storage	S3-compatible, Versioning	10 TB	99.99% Durability

4	Load Balancer	L4/L7, SSL Termination, Auto-scale	2 sets	99.9% Uptime
5	Database Service	Managed PostgreSQL 14+, HA, Auto Backup	3 instances	99.95% Uptime
6	Network (VPN/VPC)	Site-to-Site VPN, Private Network	1 VPC	99.9% Uptime
7	Backup & DR	Daily Backup, Cross-region Replication	Full coverage	RPO < 1hr
8	Security (WAF/IDS)	Web Application Firewall, IDS/IPS	All instances	24x7 Monitoring
9	Monitoring & Logging	Real-time Dashboard, Alert, Log Retention 90 days	All services	24x7
10	Technical Support	Thai Language, 24x7, Dedicated TAM	1 TAM	Response < 15 min (Critical)

2. เงื่อนไขสำคัญ:

- Data Center ต้องอยู่ในประเทศไทย หรือ ASEAN (ตามที่ สกมช. กำหนด)
- ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001, SOC 2 Type II, CSA STAR
- ต้องมี Exit Plan ที่ชัดเจน รองรับบริการ Migrate ภายใน 90 วัน
- Data Export ในรูปแบบ Open Standard (ไม่ Lock Format)
- ต้องจัดทำ DPA (Data Processing Agreement) ตาม PDPA
- Penetration Test ปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ตรวจสอบอิสระ

10.3 ตัวอย่าง TOR จัดทำ SaaS HR

โครงการจัดหาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ SaaS

วงเงินงบประมาณ: 3,600,000 บาท/ปี (ราคาต่อผู้ใช้ 150 บาท/คน/เดือน x 2,000 คน)

1. ฟังก์ชันที่ต้องมี (Must-have):

- ทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Profile)
- ระบบลงเวลา (Time & Attendance) รองรับ GPS/WiFi
- ระบบลา (Leave Management) อนุมัติออนไลน์
- ระบบเงินเดือน (Payroll) รองรับกฎหมายไทย
- ระบบประเมินผล (Performance Appraisal)
- รายงานและ Dashboard
- Mobile Application (iOS/Android)

2. เงื่อนไขด้าน Data:

- Data Ownership: หน่วยงานเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมด
- Data Residency: ข้อมูลต้องจัดเก็บในประเทศไทย
- Data Export: สามารถ Export เป็น CSV/Excel ได้ทุกเวลา
- Data Deletion: ลบข้อมูลทั้งหมดภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดสัญญา
- PDPA Compliance: ต้องมี Privacy Policy และ DPA

3. SLA:

- System Availability: ไม่น้อยกว่า 99.5% (Monthly)
- Scheduled Maintenance: แจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมง นอกเวลาทำการ
- Support: วันจันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30 น. โทร/Email/Chat
- Response Time: Critical < 1 hr, High < 4 hrs, Normal < 8 hrs
- Service Credit: 10% ต่อ 0.1% ที่ต่ำกว่า SLA

10.4 ตัวอย่าง TOR จัดซื้อ Hardware (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2568

วงเงินงบประมาณ: 3,200,000 บาท | วิธี: e-Bidding (ราคาต่ำสุด) | ส่งมอบ: 60 วัน

ลำดับ	รายการ	Specification ขั้นต่ำ	จำนวน	หน่วย
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับงานประมวลผล	CPU: Intel Core i7 Gen 13 หรือเทียบเท่า (PassMark ≥25,000), RAM: 16GB DDR5, SSD: 512GB NVMe, Monitor: 23.8" IPS FHD	50	ชุด
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	CPU: Intel Core i7 Gen 13 หรือเทียบเท่า, RAM: 16GB, SSD: 512GB, จอ: 14" FHD IPS, น้ำหนัก ≤1.5 kg	20	เครื่อง
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (Network)	A4, พิมพ์สี 28 ppm, ขาวดำ 28 ppm, Duplex Auto, Network (Ethernet+WiFi)	10	เครื่อง
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	1000VA / 600W, Line Interactive, AVR, USB Management	50	เครื่อง

5	อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point)	WiFi 6 (802.11ax), Dual Band, PoE, Managed, Support 100+ clients	15	ตัว
---	--	--	----	-----

คุณสมบัติผู้ยื่น: นิติบุคคล + ลงทะเบียน e-GP + ไม่เป็นผู้ทำงาน + เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
เงื่อนไข: รับประกัน 3 ปี Onsite / ส่งมอบพร้อมติดตั้ง ณ สถานที่กำหนด / ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน

10.5 ตัวอย่าง TOR จ้างออกแบบระบบ Network

โครงการจ้างออกแบบระบบเครือข่ายสำนักงานใหม่ (Network Design)

วงเงิน: 1,200,000 บาท | วิธี: คัดเลือก | เกณฑ์: Price Performance (เทคนิค 80%, ราคา 20%)

ขอบเขตงาน:

- สำรวจความต้องการและจำนวนจุดเชื่อมต่อ (1,500 จุด)
- ออกแบบ Physical Network Diagram (แบบแปลน)
- ออกแบบ Logical Network Diagram (VLAN, Subnet, Routing)
- ออกแบบระบบ Security (Firewall, IDS/IPS, NAC)
- ออกแบบ WiFi Coverage (Heat Map)
- จัดทำ BOQ อุปกรณ์พร้อมราคาประเมิน
- จัดทำ Implementation Plan + Timeline
- จัดทำเอกสารข้อกำหนด (Technical Specification) สำหรับจัดซื้อ

Deliverables: Network Design Document, BOQ, Technical Specification, Implementation Plan, Presentation ผู้บริหาร

บทที่ 11: สรุปกระบวนการและระยะเวลา

11.1 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาทุกวิธี

ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี (ไม่รวมระยะเวลาส่งมอบ):

ขั้นตอน	e-Bidding (>5ล้าน)	e-Bidding (≤5ล้าน)	e-Market	เฉพาะเจาะจง	จ้างที่ปรึกษา	จ้างออกแบบ
จัดทำ TOR	7-15 วัน	5-10 วัน	3-5 วัน	1-3 วัน	10-20 วัน	7-15 วัน
เผยแพร่ร่าง TOR	3 วัน	ไม่บังคับ	ไม่บังคับ	ไม่บังคับ	3 วัน	3 วัน
กำหนดราคากลาง	5-10 วัน	3-7 วัน	3-5 วัน	1-3 วัน	5-10 วัน	ตามกฎหมายกระทรวง
อนุมัติจัดซื้อ	3-5 วัน	3-5 วัน	1-3 วัน	1-3 วัน	3-5 วัน	3-5 วัน
ประกาศเชิญชวน	20 วัน	5 วันทำการ	3-5 วันทำการ	ไม่มี	10 วัน	10 วัน
พิจารณาผล	10-30 วัน	5-15 วัน	3-5 วัน	1-3 วัน	15-30 วัน	15-30 วัน
ทำสัญญา	15-30 วัน	15-30 วัน	7-15 วัน	1-7 วัน	15-30 วัน	15-30 วัน
รวมประมาณ	63-113 วัน	36-72 วัน	20-38 วัน	5-19 วัน	61-128 วัน	56-108 วัน

11.2 ข้อสังเกตสำหรับงาน IT

จากประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง IT ภาครัฐ มีข้อสังเกตสำคัญดังนี้:

- 1) ระยะเวลาจัดทำ TOR งาน IT มักใช้เวลานานกว่าปกติ (15-30 วัน) เนื่องจากความซับซ้อนทางเทคนิค และต้องมีผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดทำ
- 2) การเผยแพร่ร่าง TOR มีความสำคัญมาก สำหรับงาน IT เพราะผู้ประกอบการอาจมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ TOR สมบูรณ์ขึ้น
- 3) การพิจารณาผลด้านเทคนิคมักใช้เวลา 15-30 วัน เนื่องจากต้อง Demo ระบบ สัมภาษณ์ทีมงาน ตรวจสอบเอกสารเทคนิค
- 4) ควรเผื่อเวลาสำหรับการอุทธรณ์ (7+30 วัน) เนื่องจากงาน IT มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย และมักมีการอุทธรณ์
- 5) กรณี Sole Source (Software License) ต้องมีเอกสารยืนยันจากผู้ผลิต (Sole Source Letter) ว่าไม่มีตัวแทนรายอื่น

11.3 Timeline รวมสำหรับโครงการ IT ขนาดกลาง-ใหญ่

สำหรับโครงการ IT วงเงิน 5-50 ล้านบาท ระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มจนลงนามสัญญาโดยประมาณ:

ขั้นตอน	ระยะเวลา (วัน)	หมายเหตุ
รวบรวมความต้องการ/อนุมัติโครงการ	15-30	ภายในหน่วยงาน
จัดทำ TOR + ราคากลาง	20-45	รวมสืบราคา/คำนวณ Man-day
เผยแพร่ร่าง TOR	3-5	เฉพาะวงเงินเกิน 5 ล้าน
อนุมัติ + ประกาศเชิญชวน	25-30	รวมลง e-GP
พิจารณาผล (เทคนิค+ราคา)	20-45	รวม Demo/สัมภาษณ์
ประกาศผู้ชนะ + ระยะอุทธรณ์	7-37	7 วันอุทธรณ์ + 30 วัน กว
ทำสัญญา	15-30	รวมวาง Bank Guarantee
รวม	105-222	ประมาณ 3.5-7.5 เดือน

หมายเหตุ: ระยะเวลาข้างต้นเป็นระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่รวมระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา (ซึ่งอาจอีก 6-24 เดือน)

บทที่ 12: สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

12.1 สรุปประเด็นสำคัญ 10 ข้อ

จากการวิเคราะห์เอกสารกฎหมายและแนวปฏิบัติ 32 ฉบับ สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้:

- 1) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้กับทุกหน่วยงานภาครัฐ ยกเลิกระเบียบเดิมทั้งหมด สร้างมาตรฐานเดียว
- 2) วิธีจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นวิธีหลัก (Default) การใช้วิธีอื่นต้องมีเหตุผลตามที่กฎหมายกำหนด
- 3) TOR เป็นเอกสารสำคัญที่สุดในกระบวนการ ต้องชัดเจน ครบถ้วน เปิดการแข่งขัน และไม่ล็อกสเปค
- 4) ราคาากลางต้องสะท้อนราคาตลาดจริง ใช้ลำดับที่กฎหมายกำหนด สืบราคาจากผู้ขายไม่น้อยกว่า 3 ราย
- 5) เกณฑ์ Price Performance เหมาะกับงาน IT ที่ต้องพิจารณาคุณภาพด้านเทคนิค (น้ำหนักเทคนิค 60-80%)
- 6) หลักประกันสัญญา 5% เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา คืนหลังพ้นภาระผูกพัน
- 7) ข้อห้ามตามมาตรา 9 มีบทลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา ผู้ปฏิบัติต้องระมัดระวังไม่กระทำผิด
- 8) ระบบ e-GP เป็นเครื่องมือหลักที่ทำให้กระบวนการโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการผ่านระบบ
- 9) งาน IT มีความซับซ้อน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจัดทำ TOR และพิจารณาผล ใช้เกณฑ์ Price Performance เป็นหลัก
- 10) สิทธิอุทธรณ์เป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบถ่วงดุล ผู้ประกอบการต้องใช้สิทธิภายใน 7 วัน

12.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติ 10 ข้อ

ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง:

- 1) ศึกษากฎหมายและระเบียบให้เข้าใจก่อนดำเนินการ โดยเฉพาะ พ.ร.บ. + ระเบียบ + หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
- 2) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เพื่อเวลาสำหรับกระบวนการที่ใช้เวลานาน (โดยเฉพาะงาน IT)
- 3) สร้างทีมจัดทำ TOR ที่มีความรู้ด้านเทคนิคจริง ไม่ใช่คนไม่มีความรู้มาร่าง TOR
- 4) เผยแพร่ร่าง TOR และเปิดรับฟังความเห็นอย่างจริงจัง ใช้ข้อเสนอแนะปรับปรุง TOR
- 5) กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล ไม่สูงเกินจำเป็น ไม่จำกัดการแข่งขัน
- 6) ใช้ Functional Specification แทน Technical Specification เฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าเสนอทางเลือก
- 7) สืบราคาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงราคาตลาดปัจจุบัน ไม่ใช่ราคาที่ล้าสมัย
- 8) จัดเก็บเอกสารทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อการตรวจสอบของ สตง.
- 9) ปรีกษา กวจ หรือกรมบัญชีกลาง เมื่อมีข้อสงสัย ก่อนดำเนินการ
- 10) อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างสม่ำเสมอ ติดตามหนังสือเวียนและแนวปฏิบัติใหม่

12.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 5 ข้อ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล:

- 1) ปรับปรุงระบบ e-GP ให้ใช้งานง่ายขึ้น รองรับ Digital Signature เต็มรูปแบบ ลดเอกสารกระดาษ

- 2) จัดทำ TOR Template มาตรฐานสำหรับงาน IT แต่ละประเภท (พัฒนาระบบ/Cloud/SaaS/Hardware) เพื่อลดเวลาจัดทำ TOR
- 3) อัปเดตบัญชีราคากลาง ICT ให้ถี่ขึ้น (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง) เนื่องจากราคา IT เปลี่ยนแปลงเร็ว
- 4) จัดทำ Framework Agreement สำหรับพัสดุที่ใช้บ่อย (Cloud, Software License) เพื่อลดขั้นตอนและเวลา
- 5) ส่งเสริมการใช้ Agile Procurement สำหรับงานพัฒนาระบบ IT ที่มีความไม่แน่นอนสูง อนุญาตให้ปรับ Scope ระหว่างโครงการได้

12.4 บทเรียนจากการดำเนินงาน (Lessons Learned)

จากการวิเคราะห์คู่มือปฏิบัติงานและรายงานของหน่วยงานต่างๆ พบบทเรียนสำคัญ:

ลำดับ	บทเรียน	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไข	ผลลัพธ์
1	TOR ที่ดีเริ่มจากความเข้าใจความต้องการ	TOR ไม่ตรงความต้องการจริง ต้องแก้ไขระหว่างทำสัญญา	จัดประชุมรวบรวม Requirement ก่อน จัดทำ TOR	ลดปัญหา Change Order 70%
2	การสื่อสารระหว่างผู้ใช้-พัสดุ สำคัญมาก	เจ้าหน้าที่พัสดุไม่เข้าใจเทคนิค ผู้ใช้ไม่เข้าใจระเบียบ	จัดทีมร่วม (User + IT + พักู)	TOR มีคุณภาพขึ้น 50%
3	ราคากลางที่ติดปัญหาทุกอย่าง	ราคากลางสูง/ต่ำเกินจริง ถูก สตง. ตั้งข้อสังเกต	สืบราคาจากหลายแหล่ง วิเคราะห์ต้นทุน	ลดข้อสังเกต สตง. 80%
4	เผื่อเวลาสำหรับกระบวนการ	งานล่าช้าเพราะประเมินเวลาต่ำไป	วางแผน Timeline + Buffer 20%	ดำเนินการทันกำหนด
5	เอกสารครบตั้งแต่แรก ลดปัญหาท้าย	ตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ครบ ย้อนแก้ยาก	ใช้ Checklist ทุกขั้นตอน	ผ่านการตรวจสอบ สตง. 100%

12.5 แนวโน้มอนาคตของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แนวโน้มที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต:

- 1) Digital Transformation: ระบบ e-GP จะพัฒนาเป็น Smart Procurement ใช้ AI วิเคราะห์ราคา ตรวจสอบความผิดปกติอัตโนมัติ
- 2) Open Data: ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างจะเปิดเผยมากขึ้น ประชาชนตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
- 3) Green Procurement: การจัดซื้อสีเขียว (Green Public Procurement) จะถูกบังคับใช้มากขึ้น คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
- 4) Agile Procurement: การจัดซื้อแบบ Agile สำหรับงาน IT จะได้รับการยอมรับมากขึ้น ปรับ Scope ได้ระหว่างทาง
- 5) Blockchain: อาจนำ Blockchain มาใช้เก็บหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันการปลอมแปลง
- 6) Framework Agreement: จะมีสัญญาถาวร (Framework Agreement) สำหรับพัสดุที่ใช้บ่อย ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน
- 7) E-Marketplace ภาครัฐ: ระบบ e-Catalog จะขยายครอบคลุมสินค้า/บริการมากขึ้น รวมถึง Cloud/SaaS
- 8) Cross-border Procurement: การจัดซื้อข้ามพรมแดน (ASEAN) จะเพิ่มขึ้น ต้องศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ

12.6 คำศัพท์สำคัญ (Glossary)

คำศัพท์	ความหมาย
---------	----------

BOQ (Bill of Quantities)	รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
DPA (Data Processing Agreement)	ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
e-Bidding	การยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP
e-GP	ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
e-Market	ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบเสนอราคา/ประมูล)
Factor F	ค่าสัมประสิทธิ์ปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี)
GDCC	Government Data Center & Cloud (ศูนย์ข้อมูลและ Cloud ภาครัฐ)
กรก.	คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กวจ	คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ
LCC (Life Cycle Cost)	ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน
Man-day Rate	อัตราค่าจ้างรายวันต่อบุคลากร 1 คน
NGFW	Next-Generation Firewall
PDPA	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
PP (Price Performance)	เกณฑ์คุณภาพและราคาประกอบกัน
QCBS	Quality and Cost Based Selection (จ้างที่ปรึกษา)
RFQ (Request for Quotation)	ใบเสนอราคา
RPO (Recovery Point Objective)	จุดกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด
RTO (Recovery Time Objective)	เวลาสูงสุดในการกู้คืนระบบ
SLA (Service Level Agreement)	ข้อตกลงระดับการให้บริการ
SOW (Scope of Work)	ขอบเขตของงาน
สกมช.	สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สปป.	สำนักงานประมาณ
สดง.	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
TCO (Total Cost of Ownership)	ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ
TOR (Terms of Reference)	ขอบเขตของงาน/เงื่อนไขอ้างอิง
UAT (User Acceptance Test)	การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้
WBS (Work Breakdown Structure)	โครงสร้างการแบ่งงานย่อย

ภาคผนวก ก: Checklist TOR สำหรับงาน IT

ก.1 Checklist สำหรับผู้จัดทำ TOR (15 รายการ)

รายการตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการจัดทำ TOR ก่อนเสนอขออนุมัติ:

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผ่าน/ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ระบุความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานครบถ้วน	☐	ต้องชัดเจน ไม่กำกวม
2	คุณลักษณะเฉพาะไม่ลืตกี่ข้อ (มี 'หรือเทียบเท่า')	☐	ตรวจทุกจุดที่ระบุข้อ
3	คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอสมเหตุผล (ผลงาน ≤50% วงเงิน)	☐	ไม่สูงเกินจำเป็น
4	ระยะเวลาส่งมอบเหมาะสม ไม่สั้นเกินไป	☐	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
5	เกณฑ์การพิจารณาจัดเงิน (ราคา/PP + น้ำหนัก)	☐	ระบุสูตรคำนวณ
6	ราคากลางถูกต้อง สอดคล้องกับ TOR	☐	สืบราคาจาก ≥3 ราย
7	หลักประกันสัญญาถูกต้อง (5%)	☐	ระบุรูปแบบที่ยอมรับ
8	ค่าปรับระงับจัดเงิน (อัตรา/ฐานคำนวณ)	☐	สอดคล้องกับระเบียบ
9	เงื่อนไขการตรวจรับจัดเงิน วัตถุประสงค์	☐	Acceptance Criteria ชัด
10	การรับประกัน/SLA ระบุครบ	☐	ระยะเวลา ขอบเขต Response Time
11	ไม่มีเงื่อนไขที่กีดกันผู้ประกอบการ	☐	ตรวจ Anti-competition
12	สอดคล้องกับ PDPA (กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคล)	☐	DPA, Privacy Notice
13	สอดคล้องกับมาตรฐาน สกมช. (กรณี IT)	☐	Security Assessment
14	มีมาตรา/ระเบียบอ้างอิงครบถ้วน	☐	ตรวจสอบความถูกต้องมาตรา
15	ผ่านการ Review จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค	☐	ลงนามรับรอง

ก.2 Checklist สำหรับผู้ประกอบการ (10 รายการ)

รายการตรวจสอบสำหรับผู้ประกอบการก่อนยื่นข้อเสนอ:

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผ่าน/ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ลงทะเบียน e-GP เรียบร้อย + Token ไม่หมดอายุ	☐	ตรวจสอบก่อน 7 วัน
2	คุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน (ไม่เป็นผู้ทำงาน/ล้มละลาย)	☐	ตรวจจาก e-GP
3	คุณสมบัติเฉพาะครบ (ผลงาน/ทุน/ใบรับรอง)	☐	เตรียมเอกสารยืนยัน
4	เอกสารทางเทคนิคครบตาม TOR	☐	ตรวจ Checklist TOR ทุกข้อ

5	ใบเสนอราคาถูกต้อง (ลงนาม/ประทับตรา/ไม่เกินราคากลาง)	☐	ตรวจก่อนยื่น
6	หลักประกันของ (ถ้ามี) ถูกต้อง ครบจำนวน	☐	5% ของวงเงินที่เสนอ
7	ยื่นภายในกำหนดเวลา	☐	เพื่อเวลา Upload ระบบ
8	ลงนามเอกสารทุกฉบับโดยผู้มีอำนาจ	☐	ตรวจหนังสือมอบอำนาจ
9	เตรียมเอกสาร Demo/Presentation (ถ้ามี)	☐	ตาม TOR กำหนด
10	ตรวจสอบว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงาน	☐	Conflict of Interest

ก.3 Checklist ตรวจสอบก่อนประกาศ (10 รายการ)

รายการตรวจสอบสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนลงประกาศใน e-GP:

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผ่าน/ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	รายงานขอซื้อขอจ้างได้รับอนุมัติแล้ว	☐	ลงนามหัวหน้าหน่วยงาน
2	แต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุดแล้ว	☐	กรรมการพิจารณาผล + ตรวจรับ
3	TOR ผ่านการ Review และอนุมัติ	☐	ไม่มีข้อขัดข้องจากผู้เชี่ยวชาญ
4	ราคากลางจัดทำเรียบร้อยแล้ว	☐	ยังไม่หมดอายุ (30 วัน)
5	เผยแพร่ร่าง TOR แล้ว (กรณีเกิน 5 ล้าน)	☐	ครบ 3 วัน + พิจารณาความเห็น
6	เอกสารประกาศถูกต้องครบถ้วน	☐	ตรวจเนื้อหา ก่อน Upload
7	ระยะเวลาประกาศถูกต้องตามวงเงิน/วิธี	☐	5/20 วัน ตามเกณฑ์
8	ข้อมูลใน e-GP ตรงกับเอกสาร	☐	ตรวจสอบข้อมูลก่อน Publish
9	ประกาศบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว	☐	กรณีที่ระเบียบกำหนด
10	แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว	☐	คณะกรรมการ/ผู้บริหาร

ภาคผนวก ข: รายการเอกสารอ้างอิง

ข.1 กฎหมายหลัก

- 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข.2 กฎกระทรวง

- 3. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
- 4. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
- 5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
- 6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- 7. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
- 8. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
- 9. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
- 10. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2568

ข.3 หนังสือเวียน/ประกาศ

- 11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP
- 12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- 13. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
- 14. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การตรวจรับพัสดุ
- 15. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับขอบเขตของงาน
- 16. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง การบริหารสัญญา
- 17. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข.4 คู่มือและแนวปฏิบัติ

- 18. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - กรมบัญชีกลาง
- 19. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- 20. คู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
- 21. รายงานรวมการปฏิบัติงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัด

ข.5 กฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 22. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
- 23. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- 24. มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management
- 25. มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 IT Service Management
- 26. กรอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - สกมช.
- 27. บัญชีราคากลาง ICT - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 28. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - สำนักงบประมาณ

ภาคผนวก ค: ตัวอย่างแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ

ค.1 แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขोज้าง

รายงานขอซื้อขोज้างเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ ประกอบด้วยสาระสำคัญ:

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียดที่ต้องระบุ	ตัวอย่าง
1	เหตุผลและความจำเป็น	ทำไมต้องจัดซื้อจัดจ้าง อ้างอิงแผนงาน/งบประมาณ	ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างข้อ 5 ประจำปีงบประมาณ 2568
2	รายละเอียดของพัสดุ/งาน	รายการ จำนวน คุณลักษณะสิ่งเป	จ้างพัฒนาระบบ HRIS 8 Module
3	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม VAT อ้างอิงแหล่งงบ	15,000,000 บาท (งบลงทุน)
4	กำหนดส่งมอบ/ระยะเวลา	จำนวนวัน/เดือน	360 วัน นับถัดจากลงนามสัญญา
5	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีที่เลือก + เหตุผล	e-Bidding (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
6	เกณฑ์การพิจารณา	ราคา หรือ Price Performance + น้ำหนัก	Price Performance เทคนิค 70% ราคา 30%
7	ราคากลาง	จำนวนเงิน + แหล่งอ้างอิง	15,266,760 บาท (คำนวณจาก Man-day Rate)
8	แต่งตั้งคณะกรรมการ	รายชื่อกรรมการพิจารณาผล/ตรวจรับ	แนบคำสั่งแต่งตั้ง

ค.2 แบบฟอร์มประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวนที่ลงในระบบ e-GP ต้องมีข้อมูลครบถ้วน:

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อเต็มของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
2	ชื่อโครงการ	ชื่อเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
3	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ตั้งไว้ (เผยแพร่ได้)
4	ราคากลาง	ราคากลางที่คำนวณได้
5	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	e-Bidding / e-Market / คัดเลือก
6	คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ	สรุปคุณสมบัติหลัก
7	กำหนดยื่นข้อเสนอ	วัน เวลา ช่องทาง
8	กำหนดเปิดข้อเสนอ	วัน เวลา
9	หลักประกันของ	จำนวน รูปแบบที่ยอมรับ
10	สถานที่ติดต่อ	ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล
11	เอกสารแนบ	TOR, รายการเอกสารที่ต้องยื่น

ค.3 แบบฟอร์มบันทึกผลการพิจารณา

บันทึกผลการพิจารณาข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดทำ:

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
1	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ทุกรายที่ยื่น
2	ผลการตรวจคุณสมบัติ	ผ่าน/ไม่ผ่าน + เหตุผล
3	ผลการพิจารณาด้านเทคนิค	คะแนนแต่ละหัวข้อ + รวม

4	ผลการพิจารณาด้านราคา	ราคาที่เสนอ + คะแนนราคา
5	คะแนนรวม	เทคนิค + ราคา = รวม
6	ลำดับผู้ผ่านการพิจารณา	เรียงจากมากไปน้อย
7	ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้ใด
8	ลงนามคณะกรรมการ	ทุกคนลงนาม + วันที่

ค.4 สารสำคัญของ TOR ตัวอย่างเพิ่มเติม

ตัวอย่าง TOR งานจ้างบำรุงรักษาระบบ IT (Maintenance Agreement - MA):

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศหลัก ประจำปีงบประมาณ 2568

วงเงิน: 2,400,000 บาท/ปี | วิธี: เฉพาะเจาะจง (กรณีระบบเดิมต้องใช้ผู้พัฒนาเดิม)

หัวข้อ	รายละเอียด
ขอบเขตงาน	บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive) + แก้ไข (Corrective) + ปรับปรุง (Adaptive)
ระบบที่ครอบคลุม	ระบบ ERP, ระบบ HR, ระบบบัญชี, ระบบ Intranet, ระบบ Email
ระดับบริการ (SLA)	Critical: แก้ไขภายใน 4 ชม. / High: 8 ชม. / Medium: 24 ชม. / Low: 72 ชม.
ช่วงเวลาให้บริการ	8:30-17:30 น. (วันทำการ) / Critical: 24x7
จำนวนครั้ง Preventive	เดือนละ 1 ครั้ง (12 ครั้ง/ปี)
ช่องทาง Support	โทรศัพท์, Email, Line Official, ระบบ Ticket
Onsite Support	ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (กรุงเทพฯ)
ค่าปรับ SLA	Critical เกิน SLA: 2,000 บาท/ชม. / High: 1,000 บาท/ชม.
การรายงาน	รายงานประจำเดือน + สรุปปัญหา + แนวทางปรับปรุง
ทีมงาน	SA 1 คน, Dev 2 คน, DBA 1 คน (Dedicated 50% เวลาทำการ)

ตัวอย่าง TOR จัดซื้อ Server และ Network Equipment:

โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2568

วงเงิน: 5,800,000 บาท | วิธี: e-Bidding (ราคาต่ำสุด)

ลำดับ	รายการ	Specification ขั้นต่ำ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม (บาท)
1	Server (Database)	2x Intel Xeon 16 cores, 128GB RAM, 4x 1.92TB SSD, RAID	2	850,000	1,700,000
2	Server (Application)	2x Intel Xeon 12 cores, 64GB RAM, 2x 960GB SSD	4	450,000	1,800,000
3	Storage NAS	48TB (RAW), RAID 6, 10GbE, Expandable	1	650,000	650,000

4	Core Switch	Layer 3, 48 port 10GbE + 6 port 40GbE, Stacking	2	380,000	760,000
5	Access Switch	Layer 2, 48 port GbE PoE+, 4 port 10GbE Uplink	8	65,000	520,000
6	Firewall (NGFW)	10Gbps Throughput, IPS, AV, Web Filter, VPN	2	185,000	370,000
7	รวมทั้งสิ้น (รวม VAT, ขนส่ง, ติดตั้ง)				5,800,000

เงื่อนไข: ส่งมอบและติดตั้ง 60 วัน / รับประกัน 3 ปี Onsite NBD / ต้อง 'หรือเทียบเท่า' ทุกรายการ

ค.5 ตัวอย่าง SLA Agreement Template

โครงสร้าง SLA สำหรับงาน IT ที่ควรระบุใน TOR:

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม	เวลาตอบรับ (Response)	เวลาแก้ไข (Resolution)	Service Credit
Critical (วิกฤต)	ระบบใช้งานไม่ได้ทั้งหมด / ข้อมูลสูญหาย	15 นาที	4 ชั่วโมง	30% ค่าบริการเดือนนั้น
High (สูง)	ระบบใช้งานได้บางส่วน / ฟังก์ชันหลักใช้ไม่ได้	30 นาที	8 ชั่วโมง	20% ค่าบริการเดือนนั้น
Medium (ปานกลาง)	ฟังก์ชันรองใช้ไม่ได้ / Performance ต่ำ	2 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง	10% ค่าบริการเดือนนั้น
Low (ต่ำ)	ข้อสงสัย / ปัญหาเล็กน้อย / Feature Request	4 ชั่วโมง	72 ชั่วโมง (3 วัน)	ไม่มี

เกณฑ์ Availability SLA:

ระดับ	Availability (%)	Downtime สูงสุด/เดือน	Service Credit	เหมาะกับ
Platinum	99.99%	4.3 นาที	50% ถ้าต่ำกว่า	ระบบ Mission Critical
Gold	99.9%	43.8 นาที	30% ถ้าต่ำกว่า	ระบบธุรกรรมหลัก
Silver	99.5%	3.6 ชั่วโมง	20% ถ้าต่ำกว่า	ระบบสนับสนุน
Bronze	99.0%	7.3 ชั่วโมง	10% ถ้าต่ำกว่า	ระบบภายในทั่วไป

ค.6 ตารางเปรียบเทียบ License Model

การเลือก License Model สำหรับ Software ภาครัฐ:

License Model	ลักษณะ	ค่าใช้จ่าย	ข้อดี	ข้อเสีย	เหมาะกับ
Perpetual (ซื้อขาด)	จ่ายครั้งเดียว ใช้ตลอดชีพ	สูง (ครั้งเดียว) + MA รายปี 15-20%	เป็นเจ้าของ ไม่ต้องจ่ายซ้ำ	ต้องจ่าย MA เพิ่ม ลงทุนสูง	ระบบหลักใช้งาน 5+ ปี

Subscription (รายปี)	จ่ายรายปี/รายเดือน	ต่ำ-ปานกลาง (ต่อเนื่อง)	ลงทุนต่ำ อัปเดตตลอด	จ่ายซ้ำทุกปี หยุดจ่าย=หยุดใช้	SaaS, Cloud, Office 365
Per User (ต่อผู้ใช้)	จ่ายตามจำนวนผู้ใช้	แปรผัน ตามผู้ใช้	ยืดหยุ่น Scale ได้	ผู้ใช้งานมาก=แพง	ระบบ HR, CRM, ERP
Per Core/CPU	จ่ายตามจำนวน Core/CPU	สูง (Server ใหญ่=แพง)	ไม่จำกัดผู้ใช้	Server ใหญ่ขึ้น=แพงขึ้น	Database, Middleware
Open Source	ฟรี (แต่อาจมีค่า Support)	ต่ำ (ค่า Support/Customize)	ไม่มีค่า License	ต้องมีทีมดูแลเอง	Linux, PostgreSQL, Kubernetes
Freemium	ฟรีบางฟังก์ชัน จ่ายเพิ่ม Premium	แปรผัน	ทดลองใช้ก่อน	ฟังก์ชันจำกัด	เครื่องมือทั่วไป

ภาคผนวก ง: ตารางสรุปมาตราสำคัญ

ง.1 มาตราสำคัญ พ.ร.บ. 2560

สรุปมาตราสำคัญที่ผู้ปฏิบัติต้องทราบ:

มาตรา	หมวด	เรื่อง	สาระสำคัญ
ม.4	บททั่วไป	คำนิยาม	กำหนดความหมายคำที่ใช้ใน พ.ร.บ. เช่น พัสดุ หน่วยงานของรัฐ
ม.7	บททั่วไป	ขอบเขต	ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ม.8	หมวด 1	หลักการ	คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ
ม.9	หมวด 1	ข้อห้าม	ห้ามล็อกสเปค ห้ามกีดกัน ห้ามระบุยี่ห้อ
ม.11	หมวด 2	แผน	ต้องจัดทำแผนประจำปี ประกาศเผยแพร่
ม.55	หมวด 6	วิธีจัดซื้อ	3 วิธี: ประกาศเชิญชวน คัดเลือก เฉพาะเจาะจง
ม.56	หมวด 6	คุณสมบัติ	คุณสมบัติทั่วไปผู้ยื่นข้อเสนอ 8 ข้อ
ม.58	หมวด 6	ราคากลาง	ต้องกำหนดราคากลางก่อนดำเนินการ
ม.65	หมวด 6	e-Bidding	การยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์
ม.69-74	หมวด 7	จ้างที่ปรึกษา	วิธีการจ้างที่ปรึกษา 3 วิธี
ม.75-79	หมวด 8	จ้างออกแบบ	วิธีการจ้างออกแบบ 4 วิธี
ม.93-98	หมวด 10	สัญญา	การทำสัญญา หลักประกัน การแก้ไข
ม.96	หมวด 10	หลักประกัน	หลักประกันสัญญา 5% มี 5 รูปแบบ
ม.100-102	หมวด 11	บริหารสัญญา	การตรวจรับ บริหารสัญญา
ม.109	หมวด 12	ผู้ทำงาน	การขึ้นบัญชีผู้ทำงาน 2-5 ปี
ม.114-119	หมวด 13	อุทธรณ์	สิทธิอุทธรณ์ 7 วัน กวว วินิจฉัย 30 วัน
ม.120-123	หมวด 14	บทลงโทษ	จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000- 200,000 บาท

ง.2 ข้อสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ข้อ	เรื่อง	สาระสำคัญ
ข้อ 11	แผนจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำแผนภายใน 30 วันหลังได้รับจัดสรรงบ
ข้อ 13	ยกเว้นจัดทำแผน	วงเงินไม่เกิน 500,000 / เร่งด่วน / ลับ
ข้อ 21	คณะกรรมการ TOR	ไม่น้อยกว่า 3 คน มีผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ 22	เผยแพร่ร่าง TOR	วงเงินเกิน 5 ล้าน เผยแพร่ 3 วัน
ข้อ 23-27	ราคากลาง	ลำดับการใช้ 6 ลำดับ
ข้อ 56	เฉพาะเจาะจง	วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ข้อ 78	หลักประกันของ	1-5% กรณีที่กำหนด
ข้อ 81	หลักประกันสัญญา	5% ของราคาสัญญา

ข้อ 83-84	เกณฑ์พิจารณา	ราคาต่ำสุด / Price Performance
ข้อ 175-176	ตรวจรับ	ตรวจรับภายใน 5 วันทำการ
ข้อ 183	ค่าปรับ	อัตราค่าปรับรายวัน 0.01-0.25%

ง.3 คำศัพท์สำคัญ (Glossary)

คำศัพท์	ความหมาย
BOQ	Bill of Quantities - รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
DPA	Data Processing Agreement - ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
e-Bidding	การยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์
e-GP	Electronic Government Procurement - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
e-Market	ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
Factor F	ค่าสัมประสิทธิ์ปรับราคางานก่อสร้าง
GDCC	Government Data Center & Cloud
กรก.	คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กวจ	คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ
LCC	Life Cycle Cost - ต้นทุนตลอดอายุใช้งาน
Man-day	อัตราค่าจ้างรายวันต่อบุคลากร 1 คน
PDPA	พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
PP	Price Performance - เกณฑ์คุณภาพและราคา
QCBS	Quality and Cost Based Selection
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
SLA	Service Level Agreement - ข้อตกลงระดับบริการ
Sole Source	ผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียว
สกมช.	สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สดง.	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
TCO	Total Cost of Ownership - ต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของ
TOR	Terms of Reference - ขอบเขตของงาน
UAT	User Acceptance Test - การทดสอบยอมรับของผู้ใช้
WBS	Work Breakdown Structure - โครงสร้างแบ่งงานย่อย

ง.4 Timeline โครงการ IT ภาครัฐ (ตัวอย่าง)

เดือน	กิจกรรม	ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ
1-2	รวบรวมความต้องการ อนุมัติโครงการ	Project Charter, Requirement	หน่วยงานผู้ใช้ + IT
3	จัดทำ TOR + ราคากลาง	TOR, ราคากลาง	คณะกรรมการ TOR
3-4	เผยแพร่ร่าง TOR + อนุมัติ	TOR Final	เจ้าหน้าที่พัสดุ
4-5	ประกาศเชิญชวน + รับข้อเสนอ	ประกาศ e-GP	เจ้าหน้าที่พัสดุ

5-6	พิจารณาผล + ประกาศผู้ชนะ	รายงานผล	คณะกรรมการ
6-7	อุทธรณ์ + ทำสัญญา	สัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ
7-9	Phase 1: วิเคราะห์ออกแบบ	SRS, SDS	ผู้รับจ้าง
9-15	Phase 2: พัฒนา	Source Code	ผู้รับจ้าง
15-18	Phase 3: ทดสอบ Go-live	UAT Report	ผู้รับจ้าง + หน่วยงาน
18-19	ตรวจรับ + เบิกจ่าย	ใบตรวจรับ	กรรมการตรวจรับ
19-30	รับประกัน	Bug Fix, Support	ผู้รับจ้าง

จ.5 แบบประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	มาตรการ
TOR ไม่ชัดเจน	4	4	สูงมาก	Review โดยผู้เชี่ยวชาญ
ส่งมอบล่าช้า	3	4	สูง	Milestone + ค่าปรับ
ราคากลางไม่ตรงตลาด	3	3	ปานกลาง	สืบราคาหลายแหล่ง
ถูกอุทธรณ์	2	4	สูง	เกณฑ์โปร่งใส
Vendor Lock-in	3	4	สูง	Exit Plan + Open Standard
ข้อมูลรั่วไหล	2	5	สูง	DPA + Security
ทีมเปลี่ยน	3	3	ปานกลาง	เงื่อนไขในสัญญา
ไม่ตรง Requirement	2	5	สูง	UAT + Acceptance Criteria
งบไม่พอ	2	4	สูง	ราคากลางรอบคอบ
เทคโนโลยีเปลี่ยน	2	3	ปานกลาง	Architecture ยืดหยุ่น